

Lista de lectura

OpenMP · Vorwort y Kapitel 1

Página a página (pp. V–VI y 1–21) · 82 párrafos resumidos · 492 palabras y expresiones · 129 notas de gramática · 22 estructuras explicadas · nivel B1–

Cómo usarla. Ten la lista al lado del libro de S. Hoffmann y R. Lienhart, *OpenMP* (Springer, 2008).

Tiene tres partes:

1. **Gramática explicada:** las 22 estructuras gramaticales del texto, cada una desde cero —qué es, cómo se forma, cómo reconocerla y cómo traducirla— y con ejemplos. Léela antes de empezar, o consúltala cuando una nota no te baste.
2. **Página a página:** para cada página del libro, primero **de qué habla cada párrafo** (un resumen para orientarte antes de leer), después el **vocabulario** en el orden en que aparece y, por último, la **gramática en el texto:** el fragmento donde aparece cada estructura, analizado pieza a pieza, con su traducción y el número (§) de su explicación.
3. **Para consultar:** palabras pequeñas (conectores), internacionalismos e índice alfabético con la página donde se explica cada palabra.
 - Cada palabra se explica solo la primera vez que aparece; el Vorwort va primero, como en el libro. Se ha dejado fuera lo que un B1– ya conoce y los internacionalismos; sí están las palabras de B1 con un sentido técnico distinto (marca **TÉC.**).
 - Sustantivos con artículo en color (der · die · das) y plural; verbos con presente, Präteritum y Partizip II, y la preposición con su caso (+ A = acusativo, + D = dativo, + G = genitivo).
 - Los fragmentos del libro son citas breves, recortadas con «...»; los resúmenes de los párrafos son propios y no traducen el texto.

Parte 1 · Gramática explicada

Las 22 estructuras del texto, explicadas desde cero. En cada página del libro, las notas de gramática remiten aquí con su número (§).

§	ESTRUCTURA	EN UNA LÍNEA	PÁGINAS
1	Atributo participial extendido	artículo + complementos + participio + sustantivo = «el X que...»	V, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
2	Gerundivo: zu + participio I	«die zu lösenden Aufgaben» = las tareas que hay que resolver	3, 5, 16
3	La pasiva: con verbo modal y en tiempos compuestos	«... eingefügt werden müssen» = hay que insertar; «... gemacht worden» = se había hecho	VI, 1, 6, 7
4	Pasiva impersonal (sin sujeto)	«auf ... wird zugegriffen» = se accede a	3, 5
5	Pasiva de estado	sein + participio II = está(n) + participio	7, 9, 12
6	Los usos de «lassen»	sich lassen + inf. = se puede; lassen + inf. = hacer que	2, 6, 16, 20, 21
7	sein + zu + infinitivo	= se puede / hay que + infinitivo; ist einfach zu ... = es fácil de...	3, 4, 18
8	Condicional sin «wenn»	verbo al principio de la oración = «si...»	5, 6, 7, 8, 15, 18
9	Subjuntivo I	estilo indirecto («según él...») y definiciones («Sea σ...»)	10, 12, 14, 15, 18, 20
10	Subjuntivo II	hipótesis: wäre, hätte, käme, würde... = sería, tendría, llegaría...	13, 14, 16, 17, 18
11	Verbos funcionales	zum Ausdruck bringen = expresar; Verwendung finden = usarse...	7, 12, 16, 17
12	Verbos separables: el prefijo al final	busca el prefijo al final de la oración	1, 11, 13, 15, 17, 18
13	Correlatos: darauf, davon, darüber... + dass / ob / wie	da(r) + preposición anuncia una oración: darauf vertrauen, dass...	5, 8, 11, 13, 14, 21
14	Oraciones de relativo difíciles	dessen, deren, derer, mit Hilfe dessen, wonach, was	VI, 1, 2, 4, 10, 14
15	Construcciones de infinitivo con zu	es ist ..., ... zu; um / ohne / statt ... zu; die Fähigkeit, ... zu	V, VI, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 19
16	Los usos de «es»	relleno (Es stehen ... Compiler), anuncio (Es ist ..., ... zu), «es X el que...»	3, 4
17	Orden de palabras: qué va delante del verbo	complemento delante y sujeto detrás del verbo	2, 8, 9, 10, 13
18	Estilo nominal e infinitivos sustantivados	das Einbinden = el incluir; unter Einhaltung = respetando	VI, 5, 9, 15
19	Guion de ahorro	an- und ausschalten = anschalten und ausschalten	V, 6
20	Conjunciones y conectores dobles	sofern, indem, so dass... (verbo al final); weder ... noch; nicht ..., sondern	1, 3, 4, 9, 11, 20
21	Fórmulas y expresiones fijas	es handelt sich um, es empfiehlt sich, was ... angeht, unter X versteht man...	V, VI, 5, 6, 8, 10, 12, 19, 20
22	Erratas del libro y ortografía antigua	läßt = lässt; für + acusativo; concordancia sujeto-verbo	V, 14, 19, 21

§1 · Atributo participial extendido (erweitertes Partizipialattribut)

Qué es. Lo que en español sería una oración de relativo («el bucle *que sigue en la línea 4*») el alemán lo coloca delante del sustantivo, entre el artículo y el sustantivo, usando un participio como si fuera un adjetivo. Es el rasgo más típico del alemán técnico y científico, y el que más cuesta al principio.

Cómo se forma. artículo + [complementos: adverbios, grupos con preposición, objetos] + participio con terminación de adjetivo + sustantivo

- participio I (infinitivo + *d*: *folgend, laufend, arbeitend*) = acción activa y simultánea: «que sigue, que corre, que trabaja»
- participio II (*beschrieben, ausgeführt, benötigt*) = sentido pasivo o acabado: «descrito, ejecutado, necesitado»

Cómo reconocerla. Un artículo (*der, die, das, ein...*) que NO va seguido de su sustantivo ni de un adjetivo normal, sino de una preposición, un adverbio o un número: *die in ..., der von ..., des derzeit ..., die mit* El artículo «se queda esperando» a su sustantivo, que llega varias palabras después, justo detrás de una palabra acabada en *-end-e / -end-en* o de un participio II con terminación (*-te, -ten*).

Cómo traducirla. 1) Localiza el artículo y busca su sustantivo (mismo género, número y caso). 2) Traduce «artículo + sustantivo». 3) Añade «que» y traduce el resto como una oración, leyendo hacia atrás desde el participio: participio I → verbo en activa («que sigue»); participio II → pasiva o participio español («que se describe», «descrito»).

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>die von allen Threads gemeinsam genutzten Daten</i>	los datos que usan en común todos los hilos
<i>ein in C geschriebenes Programm</i>	un programa escrito en C
<i>der mit jeder Version wachsende Standard</i>	el estándar, que crece con cada versión

En el libro: pp. V, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

§2 · Gerundivo: zu + participio I (Gerundivum)

Qué es. Es un participio I con *zu* delante que funciona como adjetivo. Expresa que con el sustantivo hay que hacer algo o se puede hacer algo (sentido pasivo): *die zu lösende Aufgabe* es «la tarea que hay que resolver».

Cómo se forma. artículo + *zu* + participio I (infinitivo + *d*) + terminación de adjetivo + sustantivo: *die zu lösende Aufgabe, den zu testenden Code*.

En los verbos separables, el *zu* va entre el prefijo y el verbo: *aus·zu·führend* → *die auszuführenden Anweisungen*.

Cómo reconocerla. *zu* justo delante de una palabra acabada en *-ende, -enden, -ender, -endes*, dentro de un grupo con artículo; o una palabra con *-zu-* en medio que acaba en *-end-* (*auszuführenden*).

Cómo traducirla. «el/la ... que hay que + infinitivo», «que se debe / se va a + infinitivo», o simplemente «a + infinitivo» («las tareas a resolver»).

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>die zu testende Funktion</i>	la función que hay que probar
<i>ein nicht zu unterschätzender Aufwand</i>	un esfuerzo que no hay que subestimar
<i>die noch zu parallelisierenden Schleifen</i>	los bucles que aún hay que paralelizar

En el libro: pp. 3, 5, 16

§3 · La pasiva: con verbo modal y en tiempos compuestos (Passiv mit Modalverb, Perfekt und Plusquamperfekt Passiv)

Qué es. La pasiva alemana se forma con *werden* + participio II. En español la traducimos casi siempre con «se» (*wird übersetzt* = «se compila») o con «ser + participio». Se complica cuando hay un verbo modal o un tiempo compuesto, porque entonces se acumulan varios verbos al final de la oración.

Cómo se forma. • presente: *Das Programm wird übersetzt.* = El programa se compila.

• con modal: *Das Programm muss übersetzt werden.* = Hay que compilar el programa (el modal se conjuga; *werden* va en infinitivo al final).

• perfecto: *Das Programm ist übersetzt worden.* = El programa se ha compilado (¡*worden*, no *geworden*!).

• pluscuamperfecto: *Das Programm war übersetzt worden.* = Se había compilado.

• en oración subordinada todo va al final: ..., *dass das Programm übersetzt werden muss.*

Cómo reconocerla. Al final de la oración aparece un participio II seguido de *werden* o *worden* (y a veces de un modal o de *ist/war*: *werden kann*, *werden muss*, *worden ist*).

Cómo traducirla. Empieza por el final: participio + *werden* = pasiva; el modal añade «se puede / hay que / debe». Tradúcelo con «se» o con «hay que»: *kann spezifiziert werden* → «se puede especificar»; *muss eingebunden werden* → «hay que incluir».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Die Datei muss eingebunden werden.</i>	Hay que incluir el archivo.
<i>Die Option kann abgeschaltet werden.</i>	La opción se puede desactivar.
<i>Der Entwurf war gerade veröffentlicht worden.</i>	El borrador acababa de publicarse.

En el libro: pp. VI, 1, 6, 7

§4 · Pasiva impersonal (sin sujeto) (unpersönliches Passiv)

Qué es. En alemán también se ponen en pasiva verbos que no tienen complemento directo, por ejemplo los verbos con preposición fija (*zugreifen auf*, *verzichten auf*). Como no hay nada que pueda ser sujeto, la oración pasiva se queda sin sujeto: el verbo va en 3.^a persona del singular y el complemento conserva su preposición.

Cómo se forma. [complemento con preposición] + *wird / kann ...* + participio II (+ *werden*).

Si no hay nada delante del verbo, se pone *es*: *Es wird auf den Speicher zugegriffen.*

Cómo reconocerla. *wird* (o un modal) + participio, pero no encuentras ningún sujeto en nominativo; en su lugar hay un grupo con preposición (*auf die Daten*, *auf das Einbinden*).

Cómo traducirla. Con «se» impersonal: *Auf die Daten wird zugegriffen* → «se accede a los datos»; *Darauf kann verzichtet werden* → «se puede prescindir de ello».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Auf die Variable wird gleichzeitig zugegriffen.</i>	Se accede a la variable al mismo tiempo.
<i>Auf diese Option kann verzichtet werden.</i>	Se puede prescindir de esta opción.
<i>Hier wird parallel gerechnet.</i>	Aquí se calcula en paralelo.

En el libro: pp. 3, 5

§5 · Pasiva de estado (Zustandspassiv)

Qué es. *sein* + participio II describe un estado: el resultado de una acción ya terminada. La pasiva normal (*werden* + participio) describe la acción. En español es la diferencia entre «está definida» y «se define».

Cómo se forma. *ist / sind / war / waren* + participio II: *Die Variable ist definiert*.

Con modal: ... *kann kombiniert sein*.

Cómo reconocerla. *sein* conjugado + un participio II que se puede entender como adjetivo (*definiert, integriert, abgelegt, implementiert*), sin *werden*.

Cómo traducirla. «estar + participio»: *sind abgelegt* → «están almacenadas»; *waren implementiert* → «estaban implementadas».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Die Datei ist eingebunden.</i>	El archivo está incluido (≠ <i>Die Datei wird eingebunden</i> = se incluye).
<i>Die Kerne sind auf einem Chip integriert.</i>	Los núcleos están integrados en un chip.
<i>Das Programm war schon übersetzt.</i>	El programa ya estaba compilado.

En el libro: pp. 7, 9, 12

§6 · Los usos de «lassen» (*sich lassen, lassen* + Infinitiv)

Qué es. *lassen* significa básicamente «dejar», pero en el texto aparece sobre todo en tres construcciones que hay que distinguir:

1) *sich lassen* + infinitivo = «se puede + infinitivo» (posibilidad): *Der Code lässt sich parallelisieren* = el código se puede paralelizar.

2) *lassen* + infinitivo, sin *sich* = «hacer que algo se haga» o «dejar que»: *Man lässt ein Problem lösen* = se hace resolver un problema.

3) *etwas vermuten lassen* = «dejar suponer, sugerir».

Cómo se forma. Uso 1: sujeto (la cosa) + *lässt sich* + ... + infinitivo al final: *Die Option lässt sich im Menü aktivieren*.

Si el sujeto va detrás, puede aparecer *es* de relleno y el verbo concuerda con el sujeto real: *Es lassen sich Anwendungen finden* (plural por *Anwendungen*).

Cómo reconocerla. *lässt sich / lassen sich* + un infinitivo al final de la oración = uso 1. *lassen* + infinitivo sin *sich* = uso 2 o 3.

Cómo traducirla. Uso 1: «se puede(n) + infinitivo», «es posible + infinitivo». Uso 2: «hacer + infinitivo». Uso 3: «hacer pensar, dejar suponer».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Die Option lässt sich im Menü aktivieren.</i>	La opción se puede activar en el menú.
<i>Das lässt sich leicht messen.</i>	Eso se puede medir fácilmente.
<i>Der Name lässt vermuten, dass ...</i>	El nombre hace suponer que...

En el libro: pp. 2, 6, 16, 20, 21

§7 · sein + zu + infinitivo (sein + zu + Infinitiv)

Qué es. Es otra manera de decir una pasiva con modal. Según el contexto significa «se puede» (= können) o «hay que» (= müssen). Con adjetivos como *einfach*, *leicht*, *schwer* significa «ser fácil / difícil de...».

Cómo se forma. *ist / sind* + ... + *zu* + infinitivo al final (no hay otro verbo): *Die Ergebnisse sind zu prüfen*.

Con adjetivo: *OpenMP ist einfach zu verwenden*.

En los separables, *zu* dentro: *zurück-zu-weisen*.

Cómo reconocerla. *sein* conjugado y, al final, *zu* + infinitivo, sin ningún otro verbo.

Cómo traducirla. «hay que + infinitivo» (obligación) o «se puede + infinitivo» (posibilidad); con adjetivo, «es fácil / difícil de + infinitivo».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Die Datei ist vorher einzubinden.</i>	Hay que incluir antes el archivo.
<i>Das Problem ist leicht zu lösen.</i>	El problema es fácil de resolver.
<i>Die Annahme ist zurückzuweisen.</i>	Hay que rechazar la suposición.

En el libro: pp. 3, 4, 18

§8 · Condicional sin «wenn» (uneingeleiteter Konditionalsatz)

Qué es. Una condición («si...») puede expresarse sin *wenn*, poniendo el verbo conjugado al principio de la oración. Es muy frecuente en los textos técnicos y confunde porque parece una pregunta.

Cómo se forma. [verbo conjugado] + sujeto + ... , (so / dann) + [verbo] + resto.

La oración principal empieza también por el verbo, o por *so / dann*.

Möchte man X, so muss ... = Wenn man X möchte, muss ...

Cómo reconocerla. Una oración que empieza por un verbo conjugado, no termina en «?» y va seguida de una coma y de otra oración que también empieza por verbo o por *so / dann*.

Cómo traducirla. Añade «si»: *Möchte man ..., so muss ...* → «si uno quiere..., tiene que...». *Sollte ...* al principio → «si por casualidad..., en caso de que...». *Werden ... aktiviert* → «si se activan...».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Fehlt die Option, läuft das Programm seriell.</i>	Si falta la opción, el programa se ejecuta en serie.
<i>Sollte der Compiler OpenMP nicht kennen, ignoriert er die Pragmas.</i>	Si el compilador no conoce OpenMP, ignora los pragmas.
<i>Wird die Variable geändert, muss man neu übersetzen.</i>	Si se modifica la variable, hay que volver a compilar.

En el libro: pp. 5, 6, 7, 8, 15, 18

§9 · Subjuntivo I (Konjunktiv I)

Qué es. Es un modo verbal que el alemán usa sobre todo para dos cosas: (1) el **estilo indirecto**: al contar lo que dijo otra persona, el autor marca con el subjuntivo I que no lo afirma él mismo; y (2) las **definiciones y suposiciones** en matemáticas («Sea σ ...»).

Cómo se forma. raíz del infinitivo + -e: *er sei* (sein), *er habe*, *er werde*, *er könne*, *er gelte*, *er verdoppele*. La 3.ª persona del singular es la más frecuente.

Cuando la forma coincidiría con el indicativo (por ejemplo en plural: *sie haben*), se usa el subjuntivo II (*sie hätten*, ver §10).

Cómo reconocerla. *sei*, *seien*, *habe*, *werde*, *könne*, *gelte*... y verbos en 3.ª persona del singular acabados en -e (*verdoppele*), donde en indicativo habría *ist*, *hat*, *wird*, *kann*, *gilt*, *verdoppelt*.

Cómo traducirla. En estilo indirecto: «que» + imperfecto de subjuntivo o condicional («dijo que *era* / que *sería*»); si ayuda, añade «según él». En definiciones: «Sea...», «Supongamos que...». En fórmulas como *es sei angemerkt*: «cabe señalar».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Amdahl meinte, der Aufwand sei sequenziell.</i>	Amdahl opinaba que el esfuerzo era secuencial.
<i>Sei n die Anzahl der Kerne.</i>	Sea n el número de núcleos.
<i>Es sei angemerkt, dass ...</i>	Cabe señalar que...

En el libro: pp. 10, 12, 14, 15, 18, 20

§10 · Subjuntivo II (Konjunktiv II)

Qué es. Expresa lo hipotético o irreal («sería, tendría, podría») y la cortesía. En el estilo indirecto sustituye al subjuntivo I cuando este no se distingue del indicativo.

Cómo se forma. • *wäre* (de *sein*), *hätte* (de *haben*), *würde* + infinitivo (la forma más usada con cualquier verbo), *könnte*, *müsste*.

- Algunos verbos fuertes tienen forma propia: raíz del Präteritum + Umlaut + -e: *käme* (kommen), *betrüge* (betragen), *bliebe* (bleiben).
- En los verbos débiles es igual que el Präteritum: *ausnutzte*.

Cómo reconocerla. Vocal con Umlaut + -e en verbos fuertes (*käme, wäre, betrüge*); *würde* + infinitivo al final; formas de pasado en un contexto hipotético («un algoritmo ideal que aprovechara...»).

Cómo traducirla. Condicional o imperfecto de subjuntivo: *wäre* → «sería / fuera», *hätte* → «tendría», *käme auf* → «llegaría a», *würde ... versuchen* → «intentaría».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Mit acht Kernen wäre das Programm schneller.</i>	Con ocho núcleos el programa sería más rápido.
<i>Ein idealer Algorithmus hätte die Effizienz 1.</i>	Un algoritmo ideal tendría eficiencia 1.
<i>Man würde ein größeres Problem lösen.</i>	Se resolvería un problema mayor.

En el libro: pp. 13, 14, 16, 17, 18

§11 · Verbos funcionales (Funktionsverbgefüge)

Qué es. Son combinaciones de un verbo casi vacío (*kommen, bringen, finden, stehen, stellen, sein*) con un sustantivo que aporta el significado. Son típicas del alemán formal y técnico y casi siempre equivalen a un verbo simple.

Cómo se forma. verbo + (preposición +) sustantivo fijo:

- *zum Einsatz kommen* = eingesetzt werden (emplearse)
- *zum Ausdruck bringen* = ausdrücken (expresar)
- *zur Verfügung stehen / stellen* = estar disponible / ofrecer
- *Verwendung finden* = verwendet werden (usarse)
- *Berücksichtigung finden* = berücksichtigt werden (tenerse en cuenta)
- *im Widerspruch stehen zu* = widersprechen (contradecir)
- *in der Lage sein* = können (ser capaz)

Cómo reconocerla. Un sustantivo abstracto (a menudo en -ung o -ation) acompañado de un verbo muy común que, tomado al pie de la letra, no tiene sentido («encuentran consideración»).

Cómo traducirla. Por el verbo simple equivalente: *finden ... Berücksichtigung* → «se tienen en cuenta»; *kommt zum Einsatz* → «se usa».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>OpenMP kommt hier zum Einsatz.</i>	Aquí se usa OpenMP.
<i>Die Bibliothek stellt Funktionen zur Verfügung.</i>	La biblioteca ofrece funciones.
<i>Die Idee fand schnell Verwendung.</i>	La idea empezó a usarse rápidamente.

En el libro: pp. 7, 12, 16, 17

§12 · Verbos separables: el prefijo al final (trennbare Verben, Satzklammer)

Qué es. En la oración principal, el prefijo de un verbo separable (*an-*, *aus-*, *ab-*, *bei-*, *dar-*, *fest-*, *heran-*, *vor-*...) se separa del verbo y se va al final de la oración. Entre el verbo y su prefijo pueden haber muchas palabras (el «paréntesis verbal»). Y el prefijo cambia el significado: *stellen* («poner») no es *darstellen* («representar») ni *feststellen* («constatar»).

Cómo se forma. verbo conjugado en 2.^a posición ... prefijo al final: *Die Abbildung zeigt die Kurve ... an*.

En oraciones subordinadas y en infinitivo, el verbo va junto: ..., *dass sie die Kurve anzeigt; anzuzeigen*.

Cómo reconocerla. Si el verbo que lees no tiene sentido (*trägt* «lleva», *stellt* «pone»), mira al final de la oración: si hay una partícula suelta (*an*, *aus*, *ab*, *bei*, *dar*, *fest*, *vor*, *heran*, *zurück*...), pertenece al verbo.

Cómo traducirla. Une mentalmente el prefijo al verbo (*trägt ... bei* → *beitragen*) y busca ese verbo compuesto en el diccionario.

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Die Tabelle stellt die Ergebnisse übersichtlich dar.</i>	La tabla presenta los resultados de forma clara.
<i>Er schaltet die Option vor dem Test ab.</i>	Desactiva la opción antes de la prueba.
<i>Wir stellen am Ende fest, dass ...</i>	Al final constatamos que...

En el libro: pp. 1, 11, 13, 15, 17, 18

§13 · Correlatos: darauf, davon, darüber... + dass / ob / wie (Korrelate, Pronominaladverbien)

Qué es. Cuando un verbo lleva una preposición fija (*vertrauen auf*, *profitieren von*, *aussagen über*) y lo que viene detrás es una oración entera, la preposición se une a *da-* y forma una palabra (*darauf*, *davon*, *darüber*, *dadurch*, *dazu*) que «anuncia» la oración que viene después.

Cómo se forma. *da* + preposición (con *-r-* si la preposición empieza por vocal: *dar-auf*, *dar-über*) ... , *dass / ob / wie* + oración (o *zu* + infinitivo).

vertrauen auf → *darauf vertrauen*, *dass ...*; *profitieren von* → *davon profitieren*, *dass ...*

Cómo reconocerla. *darauf*, *davon*, *darüber*, *dadurch*, *darin*, *dazu* seguidos (a veces bastante después) de una coma y *dass*, *ob*, *wie* o *zu*.

Cómo traducirla. Casi siempre basta la preposición española + «que»: *darauf vertrauen*, *dass* → «confiar en que»; *davon profitieren*, *dass* → «beneficiarse de que»; *dadurch*, *dass* → «por el hecho de que»; *dazu ... zu* → «para». El *da(r)-* normalmente no se traduce.

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Wir achten darauf, dass der Code lesbar bleibt.</i>	Nos aseguramos de que el código siga siendo legible.
<i>Das hängt davon ab, wie groß σ ist.</i>	Eso depende de lo grande que sea σ .
<i>Die Funktion wird dazu verwendet, die Zeit zu messen.</i>	La función se usa para medir el tiempo.

En el libro: pp. 5, 8, 11, 13, 14, 21

§14 · Oraciones de relativo difíciles (Relativsätze)

Qué es. Las oraciones de relativo alemanas empiezan (tras una coma) por un pronombre relativo que tiene caso, y llevan el verbo conjugado al final. Las difíciles son las que llevan preposición delante, las de genitivo (*dessen*, *deren* = «cuyo, cuya») y las que usan *wo(r)-* + preposición o *was*.

Cómo se forma. • con preposición: *die Direktive, auf die sie sich beziehen* (la directiva a la que se refieren)

• genitivo: *dessen* (masculino y neutro), *deren / derer* (femenino y plural) + sustantivo sin artículo: *ein Algorithmus, dessen Ausführung ...* (un algoritmo cuya ejecución...)

• *mit deren Hilfe / mit Hilfe derer / mit Hilfe dessen* = con ayuda del cual / de la cual

• *wonach* (= nach dem / der) = según el/la cual

• *was* = lo cual (se refiere a toda la oración anterior)

Cómo reconocerla. Coma + (preposición +) *der / die / das / dessen / deren / wonach / was ...* y el verbo conjugado al final.

Cómo traducirla. «que, el cual, la cual, lo cual»; con genitivo, «cuyo / cuya»: *dessen Beschleunigung* → «cuya aceleración». Para saber a qué sustantivo se refiere, mira el género y el número del relativo.

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
---------	------------

<i>der Compiler, dessen Optionen ich kenne</i>	el compilador cuyas opciones conozco
<i>die Funktion, mit deren Hilfe man die Zeit misst</i>	la función con la que se mide el tiempo
<i>Die Laufzeit sinkt, was die Effizienz erhöht.</i>	El tiempo de ejecución baja, lo cual aumenta la eficiencia.
En el libro: pp. VI, 1, 2, 4, 10, 14	

§15 · Construcciones de infinitivo con zu (Infinitivsätze mit zu)

Qué es. El infinitivo con *zu* va al final de su grupo, así que puede estar muy lejos de la palabra que lo introduce. Aparece:

- 1) tras sustantivos y adjetivos: *die Fähigkeit, ... zu ...* (la capacidad de...), *es ist notwendig, ... zu ...* (es necesario...);
- 2) tras verbos: *zwingen, anweisen, versuchen ... zu ...* (obligar a, ordenar, intentar...);
- 3) con conjunciones: *um ... zu* (para), *ohne ... zu* (sin), *statt ... zu* (en lugar de).

Cómo se forma. ... *zu* + infinitivo al final.

- separables: *zu* dentro: *aus-zu-nutzen, an-zu-passen, vor-zu-stellen*
- con modal: *ausnutzen zu können* (poder aprovechar)
- en pasiva: *ausgeführt zu werden* (ser ejecutado)

Cómo reconocerla. Coma + (*um / ohne / statt*) ... + *zu* + infinitivo al final; o una palabra con *-zu-* en medio (*anzupassen*).

Cómo traducirla. «para / sin / en lugar de + infinitivo»; tras sustantivo o adjetivo, «de + infinitivo» o directamente el infinitivo («es necesario paralelizar»).

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Um Zeit zu sparen, parallelisiert man die Schleife.</i>	Para ahorrar tiempo, se paraleliza el bucle.
<i>Er übersetzt das Programm, ohne die Option zu setzen.</i>	Compila el programa sin poner la opción.
<i>Es ist sinnvoll, die Laufzeit vorher zu messen.</i>	Conviene medir antes el tiempo de ejecución.
En el libro: pp. V, VI, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 19	

§16 · Los usos de «es» (es als Platzhalter und Korrelat)

Qué es. *es* no siempre significa «ello». En el texto cumple sobre todo tres papeles:

- 1) **relleno:** ocupa la primera posición para que el sujeto real pueda ir detrás (el verbo concuerda con ese sujeto real);
- 2) **anuncio:** anuncia una oración con *dass* o un infinitivo con *zu* que viene después (*Das Ziel ist es, ... zu ...*);
- 3) **oración escindida:** destaca un elemento (*X ist es, die ...* = «es X la que...»).

Cómo se forma. 1) *Es stehen ... Compiler zur Verfügung.* (plural por *Compiler*)

2) *Es empfiehlt sich, ... zu ...; Das Ziel ist es, ... zu ...*

3) *Diese Anweisung ist es, die ...*

Cómo reconocerla. *es* al principio con un verbo en plural (uso 1); *es* seguido más adelante de *dass* o de *zu* + infinitivo (uso 2); *ist es, die / der / das* (uso 3).

Cómo traducirla. 1) «hay...» o se omite; 2) se omite: el infinitivo o la oración hacen de sujeto («el objetivo es presentar...»); 3) «es ... el / la que...».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Es gibt viele Compiler.</i>	Hay muchos compiladores.
<i>Es ist wichtig, den Code zu testen.</i>	Es importante probar el código.
<i>Die Schleife ist es, die die meiste Zeit braucht.</i>	Es el bucle el que más tiempo necesita.
En el libro: pp. 3, 4	

§17 · Orden de palabras: qué va delante del verbo (Wortstellung, Vorfeld)

Qué es. En la oración principal alemana el verbo conjugado ocupa siempre la segunda posición, pero delante puede ir casi cualquier elemento, no solo el sujeto: un complemento directo, un complemento con preposición, un participio... Entonces el sujeto va detrás del verbo. Lo que se pone delante suele ser lo ya conocido o lo que se quiere destacar.

Cómo se forma. [cualquier elemento] + verbo conjugado + sujeto + resto (+ participio o infinitivo al final).

Cómo reconocerla. No identifiques el sujeto por la posición, sino por el caso (nominativo: *der, die, das, ein, er...*) y por la concordancia con el verbo (singular o plural).

Cómo traducirla. Pon el sujeto delante en español, o mantén el orden alemán con un pronombre de refuerzo: «los demás elementos los comparte...».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Diese Aufgabe übernimmt der Scheduler.</i>	De esta tarea se encarga el planificador.
<i>Den Code übersetzt der Compiler.</i>	El código lo compila el compilador.
<i>Erwähnt werden sollte auch die Webseite.</i>	También debería mencionarse la web.

En el libro: pp. 2, 8, 9, 10, 13

§18 · Estilo nominal e infinitivos sustantivados (Nominalstil)

Qué es. El alemán técnico prefiere sustantivos donde el español usaría verbos. Un infinitivo se convierte en sustantivo neutro (*das Einbinden, das Erlernen* = «el incluir», «el aprender»), y muchas acciones se expresan con sustantivos en *-ung* dentro de un grupo con preposición (*unter Einhaltung, unter Vernachlässigung, bei aktivierter Option*).

Cómo se forma. • *das* + infinitivo con mayúscula (+ genitivo o *von*): *das Anlegen von Prozessen*

• *zum* + infinitivo = para: *Mittel zum Anlegen*

• *beim* + infinitivo = al + infinitivo: *beim Übersetzen*

• preposición + sustantivo en *-ung* + genitivo: *unter Vernachlässigung des Aufwands*

Cómo reconocerla. Un infinitivo con mayúscula y artículo neutro (*das, dem, zum, beim*); *bei / unter / nach / vor* + sustantivo en *-ung*.

Cómo traducirla. Vuelve a convertirlo en verbo: *das Erlernen der Programmierung* → «aprender programación»; *unter Vernachlässigung des Aufwands* → «sin tener en cuenta el esfuerzo»; *bei aktivierter Option* → «con la opción activada».

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Beim Übersetzen erscheint eine Warnung.</i>	Al compilar aparece una advertencia.
<i>Das Messen der Laufzeit ist einfach.</i>	Medir el tiempo de ejecución es sencillo.
<i>Nach Abschluss der Berechnung ...</i>	Una vez terminado el cálculo...

En el libro: pp. VI, 5, 9, 15

§19 · Guion de ahorro (Ergänzungsstrich)

Qué es. Cuando dos palabras compuestas seguidas comparten una parte, el alemán la escribe una sola vez y pone un guion en el lugar de la parte que falta.

Cómo se forma. *Dualcore- und Quadcore-CPUs* = *Dualcore-CPUs und Quadcore-CPUs*

an- und ausschalten = *anschalten und ausschalten*

Ein- und Ausgabe = *Eingabe und Ausgabe*

Cómo reconocerla. Una palabra que termina en guion seguida de *und, oder* o *bzw.*

Cómo traducirla. Completa la palabra cortada con la parte que le falta, que está en la palabra siguiente.

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Lese- und Schreibzugriffe</i>	accesos de lectura y de escritura
<i>Groß- und Kleinbuchstaben</i>	mayúsculas y minúsculas
<i>Daten- oder Befehlsebene</i>	nivel de datos o de instrucciones

En el libro: pp. V, 6

§20 · Conjunctiones y conectores dobles (Konjunktionen)

Qué es. Son las palabras que unen oraciones. Las conjunctiones subordinantes envían el verbo conjugado al final de su oración; los conectores dobles van en pareja y hay que buscar la segunda parte.

Cómo se forma. • *sofern* = siempre que · *auch wenn* = aunque · *so dass / sodass* = de modo que · *sobald* = en cuanto · *während* = mientras (que) · *da* = como, ya que

• *indem* = modo: se traduce con gerundio (*indem man ... sichert* = guardando...)

• dobles: *weder ... noch* = ni ... ni · *einerseits ... andererseits* = por un lado ... por otro · *nicht ..., sondern ...* = no ..., sino ...

Cómo reconocerla. Tras *sofern*, *auch wenn*, *so dass*, *sobald*, *während*, *da*, *indem*, el verbo conjugado está al final de la oración. Si ves *weder*, *einerseits* o *nicht*, busca más adelante *noch*, *andererseits* o *sondern*.

Cómo traducirla. Con la conjunción española equivalente; *indem* casi siempre con gerundio.

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Er spart Zeit, indem er die Schleife parallelisiert.</i>	Ahorra tiempo paralelizando el bucle.
<i>Sobald der Thread fertig ist, wartet er.</i>	En cuanto el hilo termina, espera.
<i>Das Programm ist weder schnell noch effizient.</i>	El programa no es ni rápido ni eficiente.

En el libro: pp. 1, 3, 4, 9, 11, 20

§21 · Fórmulas y expresiones fijas (feste Wendungen)

Qué es. Expresiones que conviene aprender enteras, porque su significado no se deduce palabra por palabra.

Cómo se forma. • *es handelt sich um* + A = se trata de

• *es empfiehlt sich, ... zu ...* = es recomendable...

• *unter X versteht man Y* = por X se entiende Y

• *was X angeht* = en cuanto a X

• *es fällt (jdm.) schwer, ... zu ...* = a alguien le cuesta...; *immer* + comparativo = cada vez más...

• *ausfallen* + adjetivo = resultar...

• *Unser Dank gilt* + D = agradecemos a...

• *das Moore'sche Gesetz* = la ley de Moore (nombre + -sch + terminación)

• *jene* = aquellos · *letzter* = este último · *ohne Anspruch auf Vollständigkeit* = sin pretender ser exhaustivo

Cómo reconocerla. Cuando la traducción palabra por palabra no tiene sentido, comprueba si es una de estas fórmulas.

Cómo traducirla. Como bloque, con la expresión española equivalente.

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
<i>Es handelt sich um einen Fehler.</i>	Se trata de un error.
<i>Was die Laufzeit angeht, ...</i>	En cuanto al tiempo de ejecución...
<i>Es fällt mir schwer, das zu erklären.</i>	Me cuesta explicarlo.

En el libro: pp. V, VI, 5, 6, 8, 10, 12, 19, 20

§22 · Erratas del libro y ortografía antigua (Druckfehler, alte Rechtschreibung)

Qué es. El libro es de 2008 y tiene algunas erratas; además usa a veces la ortografía anterior a la reforma de 1996. Conviene reconocerlas para no aprender formas incorrectas.

Cómo se forma. • Ortografía antigua: *ß* tras vocal breve → hoy *ss*: *läßt* → *lässt*, *schloß* → *schloss*, *Kontrollfluß* → *Kontrollfluss*. Tras vocal larga sigue siendo *ß* (*groß*).

• p. V: *Produktivitätszuwächse ... steigt* → *Produktivitätszuwächse ... steigen*

• p. 19: *für ... einem seriellen Anteil* → *für ... einen seriellen Anteil*

• p. 21: *die tatsächliche erreichte Leistung* → *die tatsächlich erreichte Leistung*

Cómo reconocerla. Reglas útiles: tras *für* siempre acusativo; el verbo concuerda en número con el sujeto aunque esté lejos; un adverbio delante de un participio no lleva terminación.

Cómo traducirla. Lee la forma correcta y tradúcela normalmente.

EJEMPLO	TRADUCCIÓN
---------	------------

Das lässt sich messen. (antes: läßt)

Eso se puede medir.

für einen seriellen Anteil von 4 %

para una fracción serial del 4 %

die tatsächlich erreichte Leistung

el rendimiento realmente alcanzado

En el libro: pp. V, 14, 19, 21

Parte 2 · Página a página

Para cada página del libro: de qué habla cada párrafo, el vocabulario en orden de aparición y la gramática en el texto, analizada pieza a pieza.

Seite V · página V

Vorwort

PÁRRAFO · S. V	DE QUÉ HABLA
<i>Seit der Einführung ...</i>	Punto de partida: desde el <i>hyperthreading</i> de Intel (2002) y los procesadores de doble y cuádruple núcleo, también un PC normal ejecuta varios hilos a la vez. Para aprovecharlo hay que paralelizar las aplicaciones; se define qué significa paralelizar y se anuncian dos problemas del diseño de procesadores que obligan a todo programador a aprender programación paralela.
<i>Alle 18 Monate ...</i>	Primer problema: los transistores se duplican cada 18 meses, pero las herramientas de diseño mejoran mucho más despacio; los diseñadores no saben aprovechar con sentido tantos componentes, así que la salida «fácil» es copiar unidades enteras. Sigue en la p. VI.
VOKABELN · S. V	ESPAÑOL
die Einführung · Pl. die Einführungen	introducción; aquí: lanzamiento (de una tecnología)
der Arbeitsplatzrechner · Pl. die Arbeitsplatzrechner	ordenador de escritorio
die Fähigkeit · Pl. die Fähigkeiten	capacidad
echt (Adj./Adv.)	aquí: realmente (echt gleichzeitig = realmente a la vez)
der Rechner · Pl. die Rechner	ordenador, computadora
ausführen führt aus · führte aus · hat ausgeführt	TÉC. ejecutar
sich verfestigen verfestigt sich · verfestigte sich · hat sich verfestigt	consolidarse
derartig (Adj.)	semejante, de este tipo (derartige Prozessoren)
ausnutzen nutzt aus · nutzte aus · hat ausgenutzt	aprovechar (al máximo)
zwingend (Adj./Adv.)	obligatorio (zwingend notwendig = absolutamente necesario)
die Anwendung · Pl. die Anwendungen	TÉC. aplicación, programa (normalmente: uso, empleo)
parallelisieren parallelisiert · parallelisierte · hat parallelisiert	paralelizar
verstehen unter + D versteht · verstand · hat verstanden	entender por (unter X versteht man Y)
die Parallelisierung · Pl. die Parallelisierungen	paralelización
nebeneinander (Adv.)	uno al lado del otro; aquí: en paralelo
die Gesamtaufgabe · Pl. die Gesamtaufgaben	tarea completa, tarea global
seriell (Adj.)	serial, secuencial (= sequenziell)
die Verarbeitung · Pl. die Verarbeitungen	procesamiento
dabei (Adv.)	en ello, al respecto; aquí: y es que
zwingen A + zu + Inf. zwingt · zwang · hat gezwungen	obligar a alguien a hacer algo
der Entwurf · Pl. die Entwürfe	diseño; también: borrador
langfristig (Adj./Adv.)	a largo plazo
sich befassen mit + D befasst sich · befasste sich · hat sich befasst	ocuparse de
sich verdoppeln verdoppelt sich · verdoppelte sich · hat sich verdoppelt	duplicarse

VOKABELN · S. V	ESPAÑOL
der Zuwachs · Pl. die Zuwächse	aumento (Produktivitätszuwachs = aumento de productividad)
das Entwurfswerkzeug · Pl. die Entwurfswerkzeuge	herramienta de diseño
zur Verfügung stehen / stellen (Ausdruck)	estar disponible / poner a disposición (stand, hat gestanden · stellte, hat gestellt)
das Bauteil · Pl. die Bauteile	componente, pieza

GRAMMATIK · S. V · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>Seit der Einführung ... haben ... die Fähigkeit, ... auszuführen</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	Dos cosas. (1) seit + presente: <i>seit der Einführung ... haben</i> describe algo que empezó en 2002 y sigue siendo verdad; en español también usamos presente: «desde la introducción... tienen». (2) Sustantivo + infinitivo con zu (§15): <i>die Fähigkeit</i> anuncia un infinitivo que llega dos líneas después (<i>auszuführen</i>, con el <i>zu</i> dentro del separable <i>aus·führen</i>): «tienen la capacidad de ejecutar dos programas a la vez».
<i>mit den aktuellen Dualcore- und Quadcore-CPUs</i> §19 · GUIÓN DE AHORRO	Guion de ahorro (§19): el guion tras <i>Dualcore-</i> sustituye a <i>CPUs</i>, que solo se escribe una vez, al final. Completa: <i>Dualcore-CPUs und Quadcore-CPUs</i> → «las CPU actuales de doble y de cuádruple núcleo».
<i>Um ... ausnutzen zu können, ist es zwingend notwendig, ... zu parallelisieren</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	Dos infinitivos con <i>zu</i> (§15). <i>Um ... ausnutzen zu können</i> es una oración final («para...») con verbo modal: el modal va al final (<i>zu können</i>) y el verbo principal delante (<i>ausnutzen</i>): «para poder aprovechar...». Después, <i>es ist ... notwendig, ... zu parallelisieren</i>: <i>es</i> anuncia el infinitivo (§16): «es absolutamente necesario paralelizar las aplicaciones».
<i>Unter der Parallelisierung ... versteht man, dass ...</i> §21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS	Fórmula de definición (§21): <i>unter X versteht man Y</i> = «por X se entiende Y». Aquí Y es toda la oración con <i>dass</i>: «por paralelización de un programa se entiende que varias partes de una tarea se ejecutan a la vez...».
<i>zwingen ... jeden Programmierer, sich ... zu befassen</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	zwingen + acusativo + zu + infinitivo (§15): <i>zwingen</i> («obligar») pide a quién (acusativo: <i>jeden Programmierer</i>) y a qué (infinitivo con <i>zu</i> al final). El verbo es reflexivo (<i>sich befassen mit</i> = ocuparse de) y el <i>sich</i> se adelanta: «obligan a todo programador a ocuparse a largo plazo de la programación paralela».
<i>Die Produktivitätszuwächse ... steigt ...</i> §22 · ERRATAS DEL LIBRO Y ORTOGRAFÍA ANTIGUA	Dos erratas (§22). (1) En el compuesto falta la <i>s</i> de unión: lo correcto es <i>Produktivitätszuwächse</i>. (2) El sujeto es plural (<i>die ... Zuwächse</i>), así que el verbo debe ir en plural: <i>steigen</i>. Idea: «los aumentos de productividad... solo crecen a un ritmo mucho menor».
<i>die Anzahl der zur Verfügung stehenden Bauteile</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial (§1): entre el artículo <i>der</i> y el sustantivo <i>Bauteile</i> va <i>zur Verfügung stehenden</i>, participio I de la expresión <i>zur Verfügung stehen</i> («estar disponible», §11). Truco: <i>der</i> → busca el sustantivo (<i>Bauteile</i>) → vuelve atrás: «el número de componentes que están disponibles», es decir, «de componentes disponibles».

Seite VI · página VI

Vorwort

PÁRRAFO · S. VI	DE QUÉ HABLA
<i>(sigue de la p. V)</i>	Por eso se copian CPU completas, como se ve en los procesadores actuales.
<i>Zweitens ...</i>	Segundo problema: con un consumo eléctrico máximo fijo cada vez cuesta más acelerar un solo hilo, porque con frecuencias más altas y transistores más pequeños crecen las corrientes de fuga. También esto empuja a la industria hacia los procesadores paralelos.
<i>Für Informatiker ...</i>	Conclusión: aprender programación paralela es imprescindible, y OpenMP permite hacerlo de forma sencilla. Objetivo del libro: presentar OpenMP desde el punto de vista del programador de C/C++, teniendo en cuenta el borrador de la versión 3.0.
<i>Jedes Buch ...</i>	Agradecimientos: a quienes corrigieron el texto, a la editorial Springer y a quien dio apoyo técnico en la maquetación.
<i>Wir wünschen ...</i>	Despedida: los autores desean éxito y ahorro de tiempo a los lectores. Firma: Múnich y Augsburg, febrero de 2008.

VOKABELN · S. VI	ESPAÑOL
verplanen verplant · verplante · hat verplant	aquí: planificar el uso de (normalmente: comprometer tiempo o dinero)

VOKABELN · S. VI	ESPAÑOL
der Ausweg · Pl. die Auswege	salida, solución
die Funktionseinheit · Pl. die Funktionseinheiten	unidad funcional
schwerfallen + D fällt schwer · fiel schwer · ist schwergefallen	resultar difícil (es fällt schwer, ... zu ...)
die Einhaltung · solo sing.	cumplimiento, respeto (unter Einhaltung + G = respetando)
gegeben (Adj.)	dado (eine gegebene Leistungsaufnahme; ein Problem gegebener Größe)
die Leistungsaufnahme · solo sing.	consumo de potencia (eléctrica)
verarbeiten verarbeitet · verarbeitete · hat verarbeitet	procesar
erhöhen erhöht · erhöhte · hat erhöht	aumentar
die Taktrate · Pl. die Taktraten	frecuencia de reloj (= die Taktfrequenz)
die Transistorstruktur · Pl. die Transistorstrukturen	estructura de transistores
sogenannt (Adj.)	llamado, denominado
der Leckstrom · Pl. die Leckströme	corriente de fuga
zunehmen nimmt zu · nahm zu · hat zugenommen	aumentar, crecer (también: engordar)
der Informatiker · Pl. die Informatiker	informático
das Erlernen · solo sing.	aprendizaje (de erlernen = aprender a fondo)
unabdingbar (Adj.)	imprescindible
verständlich (Adj.)	comprensible
durchführen führt durch · führte durch · hat durchgeführt	llevar a cabo, realizar
vorliegend (Adj.)	presente (das vorliegende Buch = este libro)
berücksichtigen berücksichtigt · berücksichtigte · hat berücksichtigt	tener en cuenta
die Öffentlichkeit · solo sing.	el público, la opinión pública
zugänglich (Adj.)	accesible (zugänglich machen = hacer público)
der Helfer · Pl. die Helfer	ayudante, colaborador
der Dank · solo sing.	agradecimiento (unser Dank gilt + D = agradecemos a)
das Korrekturlesen · solo sing.	corrección de pruebas
der Verlag · Pl. die Verlage	editorial
die Zusammenarbeit · solo sing.	colaboración
die Unterstützung · Pl. die Unterstützungen	apoyo (technische Unterstützung = soporte técnico)
die Zeitersparnis · Pl. die Zeitersparnisse	ahorro de tiempo

GRAMMATIK · S. VI · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
Ein „einfacher“ Ausweg ist es, ... zu replizieren §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	es + infinitivo con zu (§16, §15): es ocupa el lugar del sujeto y anuncia el infinitivo del final (zu replizieren). Lo que se dice es: «replicar unidades funcionales (como CPU enteras) es una salida “fácil”». Las comillas en „einfacher“ marcan ironía: no es tan fácil.
fällt es immer schwerer, ... zu erhöhen §21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS	Dos fórmulas (§21). <i>es fällt schwer, ... zu</i> + infinitivo = «resulta difícil...» (el es anuncia el infinitivo <i>zu erhöhen</i>, §16). <i>immer</i> + comparativo = «cada vez más»: <i>immer schwerer</i> = «cada vez más difícil». Junto: «cada vez resulta más difícil aumentar la velocidad...».

*unter Einhaltung einer ...
Leistungsaufnahme*

§18 · ESTILO NOMINAL E INFINITIVOS
SUSTANTIVADOS

Estilo nominal (§18): en lugar de un verbo («respetar») el alemán usa *unter* + sustantivo en -ung (*Einhaltung*, de *einhalten* = cumplir) + genitivo (*einer ... Leistungsaufnahme*). Tradúcelo con un verbo: «respetando un consumo eléctrico máximo dado».

*die Geschwindigkeit, mit der ...
verarbeitet werden*

§14 · ORACIONES DE RELATIVO
DIFÍCILES

Relativo con preposición (§14) + **pasiva** (§3): *mit der* = «con la que» (femenino porque se refiere a *Geschwindigkeit*); dentro, pasiva en presente con el verbo al final (*verarbeitet werden*): «la velocidad con la que se procesan los hilos individuales».

*das Erlernen der parallelen
Programmierung*

§18 · ESTILO NOMINAL E INFINITIVOS
SUSTANTIVADOS

Infinitivo sustantivado (§18): *erlernen* («aprender a fondo») se convierte en sustantivo neutro con mayúscula (*das Erlernen*) y lleva un genitivo detrás. Tradúcelo con infinitivo o con «el aprendizaje de»: «aprender programación paralela (es imprescindible)».

*eine Programmiertechnik, diese ...
durchführen zu können*

§15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO
CON ZU

Infinitivo con zu y modal (§15) que completa al sustantivo *Programmiertechnik*: *diese ... durchführen zu können* = «para poder realizarla», donde *diese* se refiere a la programación paralela de la frase anterior. La frase del original es algo torpe; la idea es: «OpenMP es una técnica que permite hacerla de forma fácil y comprensible».

*Das Ziel des vorliegenden Buches ist
es, ... vorzustellen*

§15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO
CON ZU

es + infinitivo con zu (§16, §15): *es* anuncia el infinitivo del final. En el separable *vorstellen* («presentar») el *zu* va dentro: *vor-zu-stellen*. «El objetivo de este libro es presentar OpenMP desde la perspectiva del programador de C/C++».

*wird der ... Entwurf ..., die ... gemacht
worden ist, berücksichtigt*

§3 · LA PASIVA: CON VERBO MODAL Y
EN TIEMPOS COMPUESTOS

Pasiva (§3) con una relativa en medio. La oración principal es *Dabei wird der aktuelle Entwurf ... berücksichtigt* = «se tiene en cuenta el borrador actual». Entre medias, la relativa *die ... zugänglich gemacht worden ist* está en **perfecto pasivo** (*gemacht worden ist* = «ha sido hecha»), y *die* se refiere a *Spezifikation* (femenino): «la especificación 3.0, que acaba de hacerse pública».

Unser Dank gilt ... für ...

§21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS

Fórmula de agradecimiento (§21): *jemandes Dank gilt* + dativo = «el agradecimiento va para». *gelten* no significa aquí «valer» sino «ir dirigido a»: «agradecemos a Anke... y a Sandra... la corrección de pruebas».

Seite 1 · página 1

Kap. 1 · Einführung

PÁRRAFO · S. 1

DE QUÉ HABLA

OpenMP ist eine ...

Qué es OpenMP: una interfaz para indicar paralelismo en C, C++ y Fortran. Su gran ventaja es que apenas cambia el código secuencial original (a menudo basta con añadir unas pocas instrucciones para el compilador): el código sigue siendo legible y es de las formas más rápidas de paralelizar.

OpenMP setzt sich ...

De qué consta: directivas de compilador, funciones de biblioteca y variables de entorno. Su objetivo es un modelo de programación portable para máquinas de memoria compartida; las directivas sirven para repartir el trabajo entre hilos y sincronizarlos. Sigue en la p. 2.

VOKABELN · S. 1

ESPAÑOL

die Programmierschnittstelle · Pl. die Programmierschnittstellen

interfaz de programación (API)

die Parallelität · solo sing.

paralelismo

spezifizieren

spezifiziert · spezifizierte · hat spezifiziert

especificar, definir con precisión

konkurrierend (Adj.)

en el texto: konkurrierende Ansätze

que compite, alternativo

der Ansatz · Pl. die Ansätze

enfoque, planteamiento

erfordern

erfordert · erforderte · hat erfordert

requerir, exigir

ursprünglich (Adj./Adv.)

original(mente)

sequenziell (Adj.)

secuencial (también se escribe sequentiell)

der Quellcode · Pl. die Quellcodes

código fuente (= der Quelltext, Pl. die Quelltexte)

VOKABELN · S. 1	ESPAÑOL
beitragen zu + D trägt bei · trug bei · hat beigetragen <i>en el texto: trägt ... zu der Lesbarkeit ... bei</i>	contribuir a
erheblich (Adj./Adv.)	considerable(mente)
die Lesbarkeit · solo sing.	legibilidad
resultierend (Adj.)	resultante
die Anweisung · Pl. die Anweisungen	TÉC. instrucción, sentencia (normalmente: orden, indicación)
einfügen fügt ein · fügte ein · hat eingefügt	insertar
sofern (Konj.)	siempre que, en la medida en que (verbo al final)
sich eignen zu + D / für + A eignet sich · eignete sich · hat sich geeignet	ser adecuado para
die Spezifizierung · Pl. die Spezifizierungen	especificación
kaum (Adv.)	apenas, casi no (kaum einen schnelleren Weg = casi ningún camino más rápido)
sich zusammensetzen aus + D setzt sich zusammen · setzte sich zusammen · hat sich zusammengesetzt	componerse de
die Menge · Pl. die Mengen	TÉC. conjunto (en matemáticas; normalmente: cantidad)
die Compilerdirektive · Pl. die Compilerdirektiven	directiva de compilador
die Bibliotheksfunktion · Pl. die Bibliotheksfunktionen	función de biblioteca
die Umgebungsvariable · Pl. die Umgebungsvariablen	variable de entorno
portabel (Adj.) <i>en el texto: ein portables Modell</i>	portable (funciona en distintas plataformas)
das Programmiermodell · Pl. die Programmiermodelle	modelo de programación
der Hersteller · Pl. die Hersteller	fabricante
erweitern mit + D / um + A erweitert · erweiterte · hat erweitert	ampliar, extender (con)
zugrunde liegen liegt zugrunde · lag zugrunde · hat zugrunde gelegen	servir de base (die zugrunde liegende Sprache = el lenguaje de base)
das Konstrukt · Pl. die Konstrukte	construcción (de un lenguaje de programación)
die Arbeitsaufteilung · Pl. die Arbeitsaufteilungen	reparto del trabajo
laufen läuft · lief · ist gelaufen <i>en el texto: parallel laufende Threads</i>	TÉC. ejecutarse (un programa) (normalmente: correr, andar)
die Synchronisierung · Pl. die Synchronisierungen	sincronización (= die Synchronisation)
ermöglichen ermöglicht · ermöglichte · hat ermöglicht	hacer posible, permitir (+ D: a alguien)

GRAMMATIK · S. 1 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>mit deren Hilfe ... spezifiziert werden kann</i> §14 · ORACIONES DE RELATIVO DIFÍCILES	Relativo en genitivo (§14) + pasiva con modal (§3). <i>deren</i> es el relativo en genitivo femenino (se refiere a <i>Programmierschnittstelle</i> , femenino) = «cuya, de la cual»; <i>mit deren Hilfe</i> = «con cuya ayuda», o sea «mediante la cual». Al final, <i>spezifiziert werden kann</i> = «se puede especificar» (el modal conjugado va al final por ser una relativa). «Una interfaz mediante la cual se puede especificar el paralelismo en programas de C, C++ y Fortran».
<i>trägt ... zu der Lesbarkeit ... bei</i> §12 · VERBOS SEPARABLES: EL PREFIJO AL FINAL	Verbo separable (§12): <i>trägt</i> solo significa «lleva», pero al final de la oración está el prefijo <i>bei</i> : el verbo es <i>beitragen zu</i> («contribuir a»). Entre <i>trägt</i> y <i>bei</i> hay seis palabras. «Contribuye considerablemente a la legibilidad del código resultante».

GRAMMATIK · S. 1 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
– <i>sofern sich OpenMP ... eignet</i> – §20 · CONJUNCIONES Y CONECTORES DOBLES	Conjunción subordinante (§20) dentro de un inciso entre guiones: <i>sofern</i> («siempre que») manda el verbo al final (<i>eignet</i>), y el reflexivo <i>sich</i> va pronto, justo después de la conjunción. «...siempre que OpenMP sea adecuado para especificar el paralelismo deseado...». En una primera lectura puedes saltarte el inciso.
<i>müssen nur ... Anweisungen ... eingefügt werden</i> §3 · LA PASIVA: CON VERBO MODAL Y EN TIEMPOS COMPUESTOS	Pasiva con modal (§3): el modal <i>müssen</i> está conjugado en 2.ª posición y al final van el participio (<i>eingefügt</i>) y <i>werden</i> . El sujeto (<i>ein paar zusätzliche Anweisungen</i>) queda en medio. Tradúcelo con «hay que»: «a menudo solo hay que insertar unas pocas instrucciones adicionales para el compilador».
<i>Das Ziel ... ist es, ... zur Verfügung zu stellen</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	Como en la p. VI (§16, §15): <i>es</i> anuncia el infinitivo con <i>zu</i> del final (<i>zur Verfügung zu stellen</i> , verbo funcional de §11 = «ofrecer»). «El objetivo de OpenMP es ofrecer un modelo de programación portable para arquitecturas de memoria compartida».

Seite 2 · página 2

Einführung → 1.1 Merkmale von OpenMP

PÁRRAFO · S. 2	DE QUÉ HABLA
(sigue de la p. 1)	Las directivas también regulan si los hilos acceden a los datos de forma compartida o separada; la biblioteca y las variables de entorno controlan el entorno de ejecución. Los compiladores suelen tener una opción para activar o desactivar OpenMP.
Wie das „Open“ ...	OpenMP es un estándar abierto («MP» = <i>multi processing</i>). Se remite a la web oficial, donde se descarga la especificación (que, según los autores, se lee bien), y a la web de la comunidad de usuarios.
Das folgende minimale ...	Empieza el apartado 1.1: un primer ejemplo mínimo en C++, un vector de enteros que varios hilos inician en paralelo (código de 5 líneas).
In den beiden ersten ...	Explicación del ejemplo: definición del vector, la directiva <code>#pragma omp parallel for</code> y el cuerpo del bucle. Sigue en la p. 3.

VOKABELN · S. 2	ESPAÑOL
gemeinsam (Adj.) en el texto: <i>gemeinsamer Zugriff</i> = acceso compartido	TÉC. compartido (normalmente: común, juntos)
getrennt (Adj.)	separado (de trennen)
der Zugriff · Pl. die Zugriffe	acceso (auf + A: a)
steuern steuert · steuerte · hat gesteuert	controlar, regular
die Laufzeitumgebung · Pl. die Laufzeitumgebungen	entorno de ejecución
zahlreich (Adj.)	numeroso
unterstützen unterstützt · unterstützte · hat unterstützt	TÉC. soportar, ser compatible con (normalmente: apoyar)
entsprechend (Adj.)	correspondiente, adecuado
verfügen über + A verfügt · verfügte · hat verfügt	disponer de, tener
die Kommandozeilenoption · Pl. die Kommandozeilenoptionen	opción de línea de comandos
mit Hilfe + G (Präp.)	con ayuda de, mediante (también: mithilfe)
die Compileranweisung · Pl. die Compileranweisungen	instrucción para el compilador
anschalten / ausschalten schaltet an / aus · schaltete an / aus · hat an- / ausgeschaltet	activar / desactivar
vermuten vermutet · vermutete · hat vermutet	suponer (vermuten lassen = hacer suponer)
ausgezeichnet (Adj./Adv.)	excelente(mente)
lesbar (Adj.)	legible (-bar = que se puede)

VOKABELN · S. 2	ESPAÑOL
herunterladen lädt herunter · lud herunter · hat heruntergeladen	descargar
ebenfalls (Adv.)	también, igualmente
erwähnen erwähnt · erwähnte · hat erwähnt	mentonar
die Gemeinschaft · Pl. die Gemeinschaften	comunidad
der Benutzer · Pl. die Benutzer	usuario
das Merkmal · Pl. die Merkmale	característica, rasgo
die ganze Zahl · Pl. die ganzen Zahlen	número entero
initialisieren initialisiert · initialisierte · hat initialisiert	inicializar
der Vorgeschmack · solo sing.	antipico, primera muestra (einen Vorgeschmack bieten)
aufzeigen zeigt auf · zeigte auf · hat aufgezeigt	mostrar, poner de manifiesto
die Eigenschaft · Pl. die Eigenschaften	propiedad, característica
namens (Präp.)	llamado, de nombre
die Größe · Pl. die Größen	TÉC. tamaño (normalmente: talla, estatura)
begegnen + D begegnet · begegnete · ist begegnet	encontrarse con (¡dativo y «sein»!)
der Ausdruck · Pl. die Ausdrücke	expresión
GRAMMATIK · S. 2 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>mit Hilfe derer sich ... lässt</i> §14 · ORACIONES DE RELATIVO DIFÍCILES	Relativo en genitivo (§14): <i>derer</i> es otra forma del genitivo femenino (<i>deren</i>) que se usa detrás de <i>mit Hilfe</i> ; se refiere a <i>Kommandozeilenoption</i> (femenino). <i>mit Hilfe derer</i> = «con ayuda de la cual». Es la misma idea que <i>mit deren Hilfe</i> (p. 1), con otro orden.
<i>... an- und ausschalten lässt</i> §6 · LOS USOS DE «LASSEN»	sich lassen + infinitivo (§6) = «se puede + infinitivo». El <i>sich</i> aparece al principio de la relativa y <i>lässt</i> al final (por ser relativa). Además hay un guion de ahorro (§19): <i>an- und ausschalten</i> = <i>anschalten und ausschalten</i> . «Una opción con la que se puede activar y desactivar la interpretación de las directivas de OpenMP».
<i>Wie das „Open“ ... vermuten lässt</i> §6 · LOS USOS DE «LASSEN»	lassen + infinitivo sin sich (§6): <i>etwas vermuten lassen</i> = «dejar suponer, hacer pensar». <i>Wie</i> no es aquí «cómo» sino «como» (comparación): «como ya deja suponer el “Open” del nombre...». El inciso – <i>das „MP“ steht für multi processing</i> – explica la sigla: «MP significa multi processing».
<i>die – ... ausgezeichnet lesbare – ... Spezifikation</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo extendido (§1): entre el artículo <i>die</i> y el sustantivo <i>Spezifikation</i> los autores meten, entre guiones, un inciso con adjetivo: <i>für ein technisches Dokument ausgezeichnet lesbare</i> («excelentemente legible para ser un documento técnico»). Lee primero <i>die ... offizielle OpenMP-Spezifikation</i> y después el inciso: «la especificación oficial, que para ser un documento técnico se lee muy bien».
<i>Ebenfalls erwähnt werden sollte die Webseite ...</i> §17 · ORDEN DE PALABRAS: QUÉ VA DELANTE DEL VERBO	Orden de palabras (§17) + pasiva con modal (§3): delante del verbo conjugado (<i>sollte</i>) va el participio <i>erwähnt</i> , y el sujeto (<i>die Webseite ...</i>) queda detrás de todo. En orden neutro sería <i>Die Webseite ... sollte ebenfalls erwähnt werden</i> . «También debería mencionarse la página web de la comunidad de usuarios de OpenMP».

PÁRRAFO · S. 3	DE QUÉ HABLA
(sigue de la p. 2)	La directiva hace que varios hilos ejecuten el bucle; lo que se paraleliza es la asignación de cada índice a su elemento. Sin entrar aún en detalles (cuántos hilos, qué hilo hace qué), el ejemplo muestra varias propiedades:
• <i>OpenMP bietet ...</i>	Alto nivel de abstracción: el programador no crea ni termina hilos; el código paralelo queda en su sitio (no en una función aparte, como con Pthreads) y el reparto de índices es automático, aunque se puede controlar.
• <i>Die ursprüngliche ...</i>	Se conserva la estructura secuencial: un compilador sin OpenMP ignora los pragmas o avisa, pero compila igual.
• <i>Aus der obigen ...</i>	Consecuencia: se puede paralelizar paso a paso y el código siempre funciona; para comprobar que es correcto basta con desactivar la opción y comparar con la versión serial. Sigue en la p. 4.

VOKABELN · S. 3	ESPAÑOL
genannt (Part. II) <i>en el texto: (auch Pragma genannte)</i>	llamado, denominado (de nennen)
bewirken bewirkt · bewirkte · hat bewirkt	provocar, hacer que
folgend (Adj.)	siguiente
die Schleife · Pl. die Schleifen	TÉC. bucle (normalmente: lazo)
der Schleifenkörper · Pl. die Schleifenkörper	cuerpo del bucle
zuweisen D + A weist zu · wies zu · hat zugewiesen	asignar algo a
zum Einsatz kommen (Ausdruck) <i>en el texto: die zum Einsatz kommenden Threads</i>	emplearse, utilizarse (kam, ist gekommen)
der Bereich · Pl. die Bereiche	TÉC. rango, zona (de un vector)
zugreifen auf + A greift zu · griff zu · hat zugegriffen	acceder a
eingehen auf + A geht ein · ging ein · ist eingegangen	tratar, entrar en (näher auf ... eingehen = entrar en detalle)
der Abstraktionsgrad · Pl. die Abstraktionsgrade	nivel de abstracción
explizit / implizit (Adj./Adv.)	explícito / implícito
separat (Adj.)	separado, aparte
die Zuordnung · Pl. die Zuordnungen	asignación, correspondencia
erfolgen erfolgt · erfolgte · ist erfolgt	producirse, realizarse (¡con «sein»!)
beeinflussen beeinflusst · beeinflusste · hat beeinflusst	influir en (+ A)
erhalten bleiben (Ausdruck)	conservarse, mantenerse (blieb, ist geblieben)
-fähig (Suffix)	capaz de, compatible con (OpenMP-fähig = compatible con OpenMP)
ausgeben gibt aus · gab aus · hat ausgegeben	TÉC. emitir, mostrar (un mensaje) (normalmente: gastar)
die Warnmeldung · Pl. die Warnmeldungen	mensaje de advertencia
die Compilierung · Pl. die Compilierungen	compilación (también: Kompilierung)
unterbrechen unterbricht · unterbrach · hat unterbrochen	interrumpir
obig (Adj.)	anterior, de arriba (die obige Eigenschaft)

VOKABELN · S. 3	ESPAÑOL
folgen aus + D folgt · folgte · ist gefolgt	deducirse de (aus ... folgt, dass = de ... se deduce que)
schrittweise (Adj./Adv.)	gradual, paso a paso
wesentlich (Adj./Adv.)	esencial, sustancialmente
ergänzen ergänzt · ergänzte · hat ergänzt	completar, añadir
stets (Adv.)	siempre (registro formal)
lauffähig (Adj.)	ejecutable, que funciona
somit (Adv.)	por tanto, así pues
die Korrektheit · solo sing.	corrección (el ser correcto)
abschalten schaltet ab · schaltete ab · hat abgeschaltet en el texto: man schaltet ... ab (el «ab» está en la p. 4)	desactivar, apagar

GRAMMATIK · S. 3 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>die in Zeile 4 folgende for-Schleife</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial extendido (§1): el artículo <i>die</i> va seguido de una preposición (<i>in Zeile 4</i>), señal de que el sustantivo llega después. Participio I <i>folgende</i> (de <i>folgen</i> , «seguir») + sustantivo <i>for-Schleife</i> : «el bucle for que sigue en la línea 4». La frase dice que la directiva hace que varios hilos ejecuten ese bucle en paralelo.
<i>auf welche Bereiche ... zugegriffen wird</i> §4 · PASIVA IMPERSONAL (SIN SUJETO)	Pasiva impersonal (§4): <i>zugreifen auf</i> («acceder a») no tiene complemento directo, así que su pasiva no tiene sujeto; el complemento conserva la preposición (<i>auf welche Bereiche</i>). Además es una pregunta indirecta (verbo al final): «(la cuestión de) a qué zonas del vector accede cada uno de los hilos».
<i>Ohne auf Details ... näher einzugehen, ...</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	ohne ... zu + infinitivo (§15) = «sin + infinitivo». El infinitivo <i>einzugehen</i> (de <i>auf etwas eingehen</i> , «entrar en algo», con el <i>zu</i> dentro del separable) llega al final de un inciso de tres líneas: «sin entrar todavía en detalles (como el número exacto de hilos...), se ve lo siguiente».
<i>den sequentiell auszuführenden Anweisungen</i> §2 · GERUNDIVO: ZU + PARTICIPIO I	Gerundivo (§2): <i>zu</i> + participio I como adjetivo, con sentido pasivo de obligación. En el separable <i>ausführen</i> el <i>zu</i> va dentro: <i>aus-zu-führend-en</i> . <i>den ... Anweisungen</i> es dativo plural (va detrás de <i>zwischen</i>): «entre las instrucciones que deben ejecutarse secuencialmente».
<i>Diese Anweisung ist es, die ...</i> §16 · LOS USOS DE «ES»	Oración escindida con es (§16): sirve para destacar un elemento. <i>X ist es, die / der / das ...</i> = «es X el / la que...»: «es esta instrucción la que se ejecuta en paralelo».
<i>nicht (wesentlich) verändert, sondern nur ergänzt werden muss</i> §20 · CONJUNCIONES Y CONECTORES DOBLES	nicht ..., sondern ... (§20) = «no ..., sino ...», con una pasiva con modal (§3) compartida: <i>verändert (werden muss)</i> y <i>ergänzt werden muss</i> . La oración empieza por <i>Da</i> («como, ya que»), por eso el verbo va al final: «como el código no tiene que modificarse (sustancialmente), sino solo ampliarse...».
<i>sind ... einfach auf Korrektheit zu testen</i> §7 · SEIN + ZU + INFINITIVO	sein + zu + infinitivo (§7): sin otro verbo, <i>sind ... zu testen</i> equivale a <i>können getestet werden</i> («se pueden comprobar»). Con <i>einfach</i> : «las paralelizaciones con OpenMP son fáciles de comprobar (en cuanto a su corrección)».

Seite 4 · página 4

1.1 Merkmale von OpenMP

PÁRRAFO · S. 4	DE QUÉ HABLA
(sigue de la p. 3)	Sin la opción se obtiene una versión serial con la que comparar.
• <i>Parallelisierungen ...</i>	Las paralelizaciones son locales: a menudo basta con un cambio pequeño.
• <i>Mit OpenMP ...</i>	Permite optimizar el rendimiento «en el último minuto», sin rediseñar la aplicación.
• <i>OpenMP ist portierbar ...</i>	Es portable y lo apoyan casi todos los grandes fabricantes de hardware.
• <i>OpenMP ist ein offener ...</i>	Es un estándar abierto e independiente del fabricante, que existe desde 1997 (versión 2.5; la 3.0 era inminente). Hay compiladores de varios fabricantes y, aunque difieren en detalles, todos procesan código OpenMP correcto.

PÁRRAFO · S. 4	DE QUÉ HABLA
<i>OpenMP ist einfach ...</i>	Uso básico: las directivas (pragmas) le dicen al compilador qué paralelizar; todas empiezan por #pragma omp y los compiladores sin OpenMP las ignoran. Se da su forma general.
<i>Klauseln sind optional ...</i>	Las cláusulas son opcionales y modifican la directiva; cada directiva admite su propio conjunto de cláusulas (a veces ninguna).
VOKABELN · S. 4	ESPAÑOL
der Vergleichszweck · Pl. die Vergleichszwecke	fin comparativo (zu Vergleichszwecken = para comparar)
begrenzt (Adj.)	limitado (lokal begrenzt = limitado a una zona)
genügen genügt · genügte · hat genügt	bastar, ser suficiente
die Erweiterung · Pl. die Erweiterungen	ampliación, extensión
gering (Adj.)	pequeño, escaso
der Umfang · Pl. die Umfänge	extensión, alcance (von geringem Umfang = pequeño)
die Leistung · Pl. die Leistungen	TÉC. rendimiento (normalmente: logro, prestación)
die Leistungsoptimierung · Pl. die Leistungsoptimierungen	optimización del rendimiento
der Neuentwurf · Pl. die Neuentwürfe	rediseño
die Applikation · Pl. die Applikationen	aplicación (= die Anwendung)
portierbar (Adj.)	portable (se puede llevar a otra plataforma)
nahezu (Adv.)	casi
herstellerübergreifend (Adj.)	común a varios fabricantes
sich etablieren etabliert sich · etablierte sich · hat sich etabliert	consolidarse, establecerse
mittlerweile (Adv.)	entretanto; a estas alturas, ya
vorliegen liegt vor · lag vor · hat vorgelegen	existir, estar disponible (in Version 2.5 vorliegen = estar en la versión 2.5)
vor der Tür stehen (Redewendung)	ser inminente, estar a la vuelta de la esquina
die Umsetzung · Pl. die Umsetzungen	implementación, puesta en práctica
anweisen A + zu + Inf. weist an · wies an · hat angewiesen	ordenar a alguien que haga algo
der Codeabschnitt · Pl. die Codeabschnitte	sección de código
die Klausel · Pl. die Klauseln	cláusula
das Verhalten · solo sing.	comportamiento
sich beziehen auf + A bezieht sich · bezog sich · hat sich bezogen	referirse a
gültig (Adj.)	válido
GRAMMATIK · S. 4 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>Es stehen ... Compiler ... zur Verfügung</i> §16 · LOS USOS DE «ES»	es de relleno (§16): <i>es</i> ocupa la primera posición para que el sujeto real (<i>OpenMP-fähige Compiler</i> , plural) pueda ir detrás; por eso el verbo está en plural (<i>stehen</i>). Con el verbo funcional <i>zur Verfügung stehen</i> (§11): «hay compiladores compatibles con OpenMP de varios fabricantes».
<i>Auch wenn es ... Unterschiede ... gibt</i> §20 · CONJUNCIONES Y CONECTORES DOBLES	auch wenn (§20) = «aunque»: introduce una subordinada con el verbo al final (<i>gibt</i>); <i>es gibt</i> = «hay». «Aunque en la práctica haya pequeñas diferencias en la implementación concreta del estándar, cualquiera de estos compiladores puede procesar código OpenMP correcto».
<i>OpenMP ist einfach zu verwenden</i> §7 · SEIN + ZU + INFINITIVO	sein + adjetivo + zu + infinitivo (§7) = «ser fácil / difícil de + infinitivo»: «OpenMP es fácil de usar». Igual: <i>schwer zu verstehen</i> = «difícil de entender».

GRAMMATIK · S. 4 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>weisen den Compiler an, ... zu parallelisieren</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	Verbo separable + infinitivo con zu (§12, §15): <i>weisen ... an</i> = <i>anweisen</i> («ordenar, indicar»), que pide un acusativo (<i>den Compiler</i>) y un infinitivo con <i>zu</i> (<i>bestimmte Codeabschnitte zu parallelisieren</i>): «las directivas indican al compilador que paralelice determinadas secciones de código».
<i>..., auf die sie sich beziehen</i> §14 · ORACIONES DE RELATIVO DIFÍCILES	Relativo con preposición (§14): el verbo es <i>sich beziehen auf</i> («referirse a»); la preposición <i>auf</i> va delante del relativo <i>die</i> (acusativo femenino, se refiere a <i>Direktive</i>), y el verbo al final: «las cláusulas modifican el comportamiento de la directiva a la que se refieren».

Seite 5 · página 5

1.1 Merkmale von OpenMP

PÁRRAFO · S. 5	DE QUÉ HABLA
<i>Alle Anweisungen ...</i>	Detalle de sintaxis: la línea del pragma tiene que terminar con un salto de línea, así que la llave de apertura no puede ir en esa misma línea (ejemplo correcto e incorrecto).
<i>Die Funktionen der ...</i>	La biblioteca de tiempo de ejecución sirve para consultar y fijar parámetros y para sincronizar hilos, y exige incluir <code>omp.h</code> . En teoría no hace falta si solo se usan pragmas, pero algún compilador lo necesita, así que se recomienda incluirlo siempre.
<i>Sollte ein Compiler ...</i>	Si el compilador no soporta OpenMP, tampoco conoce <code>omp.h</code> . Solución: <code>_OPENMP</code> está definida cuando OpenMP está activo (su valor es la fecha de la especificación) y permite incluir o excluir código con <code>#ifdef</code> . Sigue en la p. 6 con un ejemplo.

VOKABELN · S. 5	ESPAÑOL
der Zeilenumbruch · Pl. die Zeilenumbrüche	salto de línea
insbesondere (Adv.)	en particular, sobre todo
öffnend (Adj.)	de apertura (die öffnende Klammer)
die Klammer · Pl. die Klammern	TÉC. llave, paréntesis (geschweifte Klammer = llave { }) (normalmente: pinza)
nachfolgend (Adj.)	siguiente, posterior
der Codeblock · Pl. die Codeblöcke	bloque de código
setzen setzt · setzte · hat gesetzt	TÉC. colocar; fijar un parámetro (falsch gesetzte Klammer = llave mal colocada)
hauptsächlich (Adv.)	principalmente
abfragen fragt ab · fragte ab · hat abgefragt	consultar (un valor)
bzw. (beziehungsweise) (Konj.)	o bien; respectivamente
darüber hinaus (Adv.)	además
enthalten enthält · enthielt · hat enthalten	contener
die Synchronisation · Pl. die Synchronisationen	sincronización
die Laufzeitbibliothek · Pl. die Laufzeitbibliotheken	biblioteca de tiempo de ejecución
die Headerdatei · Pl. die Headerdateien	archivo de cabecera
einbinden bindet ein · band ein · hat eingebunden	incluir (un archivo)
verzichten auf + A verzichtet · verzichtete · hat verzichtet	prescindir de, renunciar a
allerdings (Adv.)	sin embargo; eso sí
erzeugen erzeugt · erzeugte · hat erzeugt	generar, producir
beispielsweise (Adv.)	por ejemplo

VOKABELN · S. 5	ESPAÑOL
ausführbar (Adj.)	ejecutable
sich empfehlen empfeht sich · empfahl sich · hat sich empfohlen	ser recomendable (es empfiehlt sich, ... zu ...)
inkludieren inkludiert · inkludierte · hat inkludiert	incluir (= einbinden)
ins Spiel kommen (Ausdruck)	entrar en juego (kam, ist gekommen)
entsprechen + D entspricht · entsprach · hat entsprochen	corresponder a
bedingt (Adj.)	condicional
die Klammerung · Pl. die Klammerungen	TÉC. encierre entre marcas (bedingte Klammerung: código entre #ifdef y #endif)

GRAMMATIK · S. 5 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>werden ... dazu verwendet, ... abzufragen</i> §13 · CORRELATOS: DARAUF, DAVON, DARÜBER... + DASS / OB / WIE	Correlato dazu ... zu (§13): <i>dazu</i> anuncia la finalidad, que llega después como infinitivo con <i>zu</i> (<i>abzufragen</i> bzw. <i>zu setzen</i>). La oración principal está en pasiva (§3): <i>werden ... verwendet</i> . «Las funciones de la biblioteca se usan principalmente para consultar o fijar parámetros del entorno de ejecución».
<i>Möchte man ..., so muss ...</i> §8 · CONDICIONAL SIN «WENN»	Condicional sin «wenn» (§8): la oración empieza por el verbo conjugado <i>Möchte</i> y no es una pregunta; equivale a <i>Wenn man ... verwenden möchte</i> . La principal empieza por <i>so</i> + verbo, con una pasiva con modal (<i>muss ... eingebunden werden</i> , §3): «si se quieren usar funciones de la biblioteca, hay que incluir el archivo de cabecera omp.h».
<i>kann auf das Einbinden ... verzichtet werden</i> §4 · PASIVA IMPERSONAL (SIN SUJETO)	Pasiva impersonal (§4) con <i>verzichten auf</i> («prescindir de»): no hay sujeto y el complemento conserva <i>auf. das Einbinden</i> es un infinitivo sustantivado (§18): «el incluir». «Si la aplicación solo usa pragmas, en teoría se puede prescindir de incluir omp.h».
<i>Es empfiehlt sich also, ... zu inkludieren</i> §21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS	Fórmula (§21) con <i>es</i> que anuncia un infinitivo (§16): <i>es empfiehlt sich, ... zu ...</i> = «es recomendable...». «Así que es recomendable incluir omp.h en todos los programas que se vayan a paralelizar».
<i>für alle zu parallelisierenden Programme</i> §2 · GERUNDIVO: ZU + PARTICIPIO I	Gerundivo (§2): <i>zu</i> + participio I (<i>parallelisierend</i>) con terminación de adjetivo. Sentido pasivo de obligación o intención: «para todos los programas que se vayan a paralelizar».
<i>Sollte ein Compiler ... nicht unterstützen, so ...</i> §8 · CONDICIONAL SIN «WENN»	Condicional sin «wenn» con sollte (§8): <i>sollte</i> al principio añade la idea de «en caso de que, si por casualidad». La principal empieza por <i>so</i> : «si un compilador no soportara OpenMP, tampoco conocería omp.h».
<i>bei aktivierter OpenMP-Option</i> §18 · ESTILO NOMINAL E INFINITIVOS SUSTANTIVADOS	Estilo nominal (§18): <i>bei</i> + participio usado como adjetivo (<i>aktivierter</i> , dativo femenino) + sustantivo, en lugar de una oración (<i>wenn die Option aktiviert ist</i>): «con la opción de OpenMP activada, la variable <code>_OPENMP</code> está definida».

Seite 6 · página 6

1.1 → 1.1.1 OpenMP-fähige Compiler

PÁRRAFO · S. 6	DE QUÉ HABLA
(sigue de la p. 5)	Ejemplo: incluir <code>omp.h</code> solo si <code>_OPENMP</code> está definida.
<i>Folgende C/C++-Compiler ...</i>	Empieza el apartado 1.1.1: lista (no exhaustiva) de compiladores compatibles con OpenMP.
• <i>Visual Studio ...</i>	Visual Studio 2005 y 2008 (no la edición Express): se activa en las propiedades del proyecto; equivale a la opción <code>/openmp</code> .
• <i>Intels C++-Compiler ...</i>	El compilador de Intel (desde la versión 8) implementa el estándar y directivas propias; gratis para uso no comercial en Linux y en versión de prueba en Windows y Mac.
• <i>GCC unterstützt ...</i>	GCC lo soporta desde la versión 4.2, con la opción <code>-fopenmp</code> .
• <i>Sun Studio ...</i>	Sun Studio (Solaris) también implementa OpenMP 2.5.

VOKABELN · S. 6	ESPAÑOL
so dass / sodass (Konj.)	de modo que (verbo al final)

VOKABELN · S. 6	ESPAÑOL
ausgewählt (Adj.)	seleccionado
einbeziehen in + A bezieht ein · bezog ein · hat einbezogen	incluir en, tener en cuenta
ausschließen von + D schließt aus · schloss aus · hat ausgeschlossen	excluir de
das Codestück · Pl. die Codestücke	fragmento de código
der Anspruch · Pl. die Ansprüche	pretensión (ohne Anspruch auf Vollständigkeit = sin pretender ser exhaustivo)
die Vollständigkeit · solo sing.	exhaustividad, integridad
der Schalter · Pl. die Schalter	TÉC. opción (flag) (normalmente: interruptor; ventanilla)
hinausgehen über + A geht hinaus · ging hinaus · ist hinausgegangen	ir más allá de
der Zweck · Pl. die Zwecke	fin, propósito (für nicht kommerzielle Zwecke)
erhältlich (Adj.)	disponible, que se puede conseguir (frei erhältlich = gratuito)
zumindest (Adv.)	al menos
die Testversion · Pl. die Testversionen	versión de prueba
übersetzen übersetzt · übersetzte · hat übersetzt	TÉC. compilar (normalmente: traducir)

GRAMMATIK · S. 6 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>so dass ... einbezogen oder ... ausgeschlossen werden können</i> §3 · LA PASIVA: CON VERBO MODAL Y EN TIEMPOS COMPUESTOS	<i>so dass</i> (§20) introduce una consecuencia con el verbo conjugado al final (<i>können</i>). Dentro, pasiva con modal (§3) con dos participios coordinados (<i>einbezogen oder ... ausgeschlossen</i>) que comparten <i>werden können</i> . <i>von ihr</i> = «de ella» (de la compilación): «...de modo que ciertas secciones de código puedan incluirse en la compilación o excluirse de ella».
<i>(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)</i> §21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS	Fórmula fija (§21): <i>der Anspruch auf</i> = «la pretensión de»: «(sin pretender que la lista sea completa)».
<i>in der Professional- bzw. Team Edition-Variante</i> §19 · GUIÓN DE AHORRO	Guion de ahorro (§19): <i>Professional-</i> = <i>Professional-Edition-Variante</i> ; <i>bzw.</i> = «o bien»: «en la variante Professional o en la Team Edition».
<i>lässt sich über dessen Eigenschaften ... aktivieren</i> §6 · LOS USOS DE «LASSEN»	sich lassen + infinitivo (§6) = «se puede activar». <i>dessen</i> (§14) es un demostrativo en genitivo = «sus (de él)» y se refiere a <i>jedes C/C++-Projekt</i> ; los autores lo usan en lugar de <i>seine</i> para que quede claro de quién son las propiedades: «en cada proyecto se puede activar, en sus propiedades, el interruptor “OpenMP support”».
<i>Soll OpenMP zum Einsatz kommen, muss ...</i> §8 · CONDICIONAL SIN «WENN»	Condicional sin «wenn» (§8) con <i>soll</i> al principio (= <i>wenn OpenMP zum Einsatz kommen soll</i>). <i>zum Einsatz kommen</i> es un verbo funcional (§11) = «usarse». «Si se quiere usar OpenMP, hay que compilar el programa con la opción -fopenmp».

Seite 7 · página 7

1.1.1 → «Über dieses Buch» → 1.2 Parallele Programmierung

PÁRRAFO · S. 7	DE QUÉ HABLA
<i>Werden die o. g. ...</i>	Al activar esas opciones también se define <code>_OPENMP</code> ; para ejecutar un programa en serie (para depurar o medir tiempos) basta con recompilarlo sin la opción.
<i>Dieses Buch betrachtet ...</i>	«Sobre este libro»: OpenMP desde el punto de vista de C/C++ (se suponen conocimientos de estos lenguajes); Fortran no se trata.
<i>Zum Zeitpunkt der ...</i>	Estado de la norma al escribir el libro: versión 2.5 (2005) y un borrador recién publicado de la 3.0, con novedades que algunos compiladores ya ofrecían (por ejemplo, tareas en el de Intel). El libro ya las incluye (cap. 6.2).
<i>Der verbleibende Teil ...</i>	Empieza el apartado 1.2: el resto del capítulo da una visión general de la programación paralela (procesos e hilos, multinúcleo, medición del rendimiento). Sigue en la p. 8.

VOKABELN · S. 7	ESPAÑOL
o. g. (oben genannt) (Abk.)	arriba mencionado
vorig (Adj.)	anterior (im vorigen Abschnitt)
der Abschnitt · Pl. die Abschnitte	apartado, sección
etwa (Adv.)	aquí: por ejemplo (normalmente: aproximadamente)
die Zeitmessung · Pl. die Zeitmessungen	medición del tiempo (zu Zeitmessungszwecken = para medir tiempos)
betrachten als + A betrachtet · betrachtete · hat betrachtet	considerar, examinar (como)
voraussetzen setzt voraus · setzte voraus · hat vorausgesetzt	presuponer, requerir
die Kenntnis · Pl. die Kenntnisse	conocimiento (Kenntnisse in + D = conocimientos de)
behandeln behandelt · behandelte · hat behandelt	TÉC. tratar (un tema) (normalmente: tratar a un paciente)
der Zeitpunkt · Pl. die Zeitpunkte	momento
die Abfassung · Pl. die Abfassungen	redacción (zum Zeitpunkt der Abfassung = cuando se escribió)
demnach (Adv.)	según esto, por consiguiente
zum Teil (Adv.)	en parte
vorab (Adv.)	de antemano, previamente
die Berücksichtigung · solo sing.	consideración (Berücksichtigung finden = tenerse en cuenta)
verbleibend (Adj.)	restante
eingehend (Adj.)	introductorio
der Überblick · Pl. die Überblicke	visión general, panorama
die Parallelverarbeitung · solo sing.	procesamiento en paralelo
der Mehrkernprozessor · Pl. die Mehrkernprozessoren	procesador multinúcleo (= der Multicoreprozessor)
die Leistungsmessung · Pl. die Leistungsmessungen	medición del rendimiento

GRAMMATIK · S. 7 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
Werden die o. g. Compileroptionen aktiviert, wird ... §8 · CONDICIONAL SIN «WENN»	Condicional sin «wenn» en pasiva (§8, §3): Werden ... aktiviert = Wenn die ... Compileroptionen aktiviert werden («si se activan las opciones mencionadas»). La principal también empieza por el verbo: wird auch ... definiert («también se define...»). o. g. = oben genannt, «arriba mencionado».
die im vorigen Abschnitt beschriebene Variable §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial (§1) con participio II (beschrieben, sentido pasivo): «la variable descrita en el apartado anterior». En la misma página: ein mit OpenMP parallelisiertes Programm = «un programa paralelizado con OpenMP».
so genügt es, ... neu zu übersetzen §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	es + infinitivo con zu (§16, §15): es genügt, ... zu = «basta con...». Va detrás de una condicional sin wenn (Möchte man ..., §8), por eso empieza con so: «...basta con volver a compilar el código sin las opciones correspondientes».
... zugänglich gemacht worden §3 · LA PASIVA: CON VERBO MODAL Y EN TIEMPOS COMPUESTOS	Pluscuamperfecto pasivo (§3): war ... gemacht worden (el war está antes, compartido con waren ... aktuell). worden (¡no geworden!) indica pasiva en tiempo compuesto. zugänglich machen = «hacer accesible, publicar»: «un borrador de la especificación 3.0 acababa de hacerse público».
die zum Teil bereits vorab ... implementiert waren §5 · PASIVA DE ESTADO	Pasiva de estado en pasado (§5): waren + participio II = «estaban implementadas» (el resultado, no la acción): «novedades que en parte ya estaban implementadas de antemano en algunos compiladores».
finden ... bereits Berücksichtigung §11 · VERBOS FUNCIONALES	Verbo funcional (§11): Berücksichtigung finden = berücksichtigt werden «tenerse en cuenta»; finden no significa aquí «encontrar»: «estas construcciones ya se tienen en cuenta en este libro».

PÁRRAFO · S. 8	DE QUÉ HABLA
(sigue de la p. 7)	Quien ya conozca estos temas puede saltar al capítulo 3; para más detalle se recomienda otro libro de la misma colección.
Als Prozess ...	Apartado 1.2.1: qué es un proceso (un programa en ejecución, a diferencia del código guardado en disco) y qué es la multitarea; en máquinas de una sola CPU la simultaneidad es aparente, porque cada proceso se ejecuta a ratos muy cortos. El planificador decide cuándo y dónde se ejecuta cada uno.
Ein Prozess setzt sich ...	Lista de lo que forma un proceso: identificador, código, contador de programa, registros, pila... Sigue en la p. 9.

VOKABELN · S. 8	ESPAÑOL
vertraut (Adj.)	familiarizado (mit + D: con)
einsteigen in + A steigt ein · stieg ein · ist eingestiegen	entrar en, empezar con (normalmente: subir a un vehículo)
weiterblättern blättert weiter · blätterte weiter · hat weitergeblättert	pasar páginas, saltar (a un capítulo)
ausführlich (Adj.)	detallado (ausführlicher = más detallado)
die Behandlung · Pl. die Behandlungen	TÉC. tratamiento (de un tema)
die Reihe · Pl. die Reihen	TÉC. colección (de libros) (normalmente: fila)
bezeichnen als + A bezeichnet · bezeichnete · hat bezeichnet	denominar, llamar
das Betriebssystem · Pl. die Betriebssysteme	sistema operativo
im Gegensatz zu + D (Präp.)	a diferencia de
die Festplatte · Pl. die Festplatten	disco duro
es handelt sich um + A (Ausdruck)	se trata de
vortäuschen täuscht vor · täuschte vor · hat vorgetäuscht	simular, aparentar
mehrfach (Adv.)	varias veces
der Zeitraum · Pl. die Zeiträume	período de tiempo
sich ergeben ergibt sich · ergab sich · hat sich ergeben	resultar, surgir
der Eindruck · Pl. die Eindrücke	impresión
die Gleichzeitigkeit · solo sing.	simultaneidad
regeln regelt · regelte · hat geregelt	regular, organizar
zeitlich (Adj.)	temporal
eindeutig (Adj.)	unívoco, único (sin ambigüedad)
die Identifikationsnummer · Pl. die Identifikationsnummern	número de identificación
der Programmschrittzähler · Pl. die Programmschrittzähler	contador de programa (= Programmmähler, Befehlszähler)
der Registerwert · Pl. die Registerwerte	valor de registro
der Stack · Pl. die Stacks	pila (en alemán también: der Stapelspeicher)
der Speicher · Pl. die Speicher	TÉC. memoria (normalmente: almacén)
der Speicherbereich · Pl. die Speicherbereiche	área de memoria
die Rücksprungadresse · Pl. die Rücksprungadressen	dirección de retorno
der Funktionsparameter · Pl. die Funktionsparameter	parámetro de una función

GRAMMATIK · S. 8 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>Mit diesen Themen bereits vertraute Leser</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo adjetival extendido (§1): delante de <i>Leser</i> va un grupo entero, <i>mit diesen Themen bereits vertraute</i> (<i>vertraut mit</i> = «familiarizado con»). No hay artículo porque <i>Leser</i> está en plural indefinido: «los lectores que ya estén familiarizados con estos temas pueden pasar directamente al capítulo 3».
<i>Als Prozess bezeichnet man ein Programm, das ...</i> §17 · ORDEN DE PALABRAS: QUÉ VA DELANTE DEL VERBO	Orden de palabras (§17): <i>bezeichnen als</i> = «llamar, denominar»; aquí el complemento <i>Als Prozess</i> va delante del verbo y el objeto (<i>ein Programm, das ...</i>) detrás. En orden neutro: <i>Man bezeichnet ein Programm, das ... ausgeführt wird, als Prozess</i>. «Se llama proceso a un programa que el sistema operativo está ejecutando».
<i>handelt es sich ... um eine aktive Instanz</i> §21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS	Fórmula (§21): <i>es handelt sich um</i> + acusativo = «se trata de»; el <i>es</i> es fijo (no significa «ello»). Tras <i>Im Gegensatz zum ... Programmcode</i> («a diferencia del código estático») el verbo va en 2.ª posición y <i>es</i> detrás: «se trata, pues, de una instancia activa del código».
<i>Können in einem System ... aktiv sein, bezeichnet man ...</i> §8 · CONDICIONAL SIN «WENN»	Condicional sin «wenn» (§8): <i>Können</i> al principio = <i>Wenn ... mehrere Prozesse gleichzeitig aktiv sein können</i>. La principal también empieza por el verbo (<i>bezeichnet man dies als ...</i>): «si en un sistema pueden estar activos varios procesos a la vez, se habla de un sistema de tiempo compartido o multitarea».
<i>kommt daher, dass ... dadurch ..., dass ...</i> §13 · CORRELATOS: DARAUF, DAVON, DARÜBER... + DASS / OB / WIE	Correlatos (§13): <i>daher kommen, dass</i> = «deberse a que»; <i>dadurch, dass</i> = «por el hecho de que, gracias a que». Aquí: el nombre <i>time-sharing</i> se debe a que la simultaneidad solo se simula, por el hecho de que cada proceso se ejecuta varias veces por segundo durante muy poco tiempo.

Seite 9 · página 9

1.2.1 Prozesse und Threads

PÁRRAFO · S. 9	DE QUÉ HABLA
<i>(sigue de la p. 8)</i>	...segmento de datos (variables globales) y montículo (variables dinámicas).
<i>Unterschiedliche ...</i>	Cada sistema operativo crea procesos a su manera: <code>fork()</code> en UNIX, <code>CreateProcess()</code> en Win32.
<i>Entscheidet der Scheduler ...</i>	El cambio de contexto: para ejecutar otro proceso, el sistema guarda el estado del actual en el bloque de control de proceso y lo restaura cuando le vuelve a tocar.
<i>In modernen ...</i>	Los hilos, versión «ligera» de los procesos: cada uno tiene identificador, contador, registros y pila propios, pero comparte código, datos, montículo y archivos. Ventajas: varias tareas a la vez (interfaces más ágiles) y acceso común a los recursos. Sigue en la p. 10.

VOKABELN · S. 9	ESPAÑOL
der Datenbereich · Pl. die Datenbereiche	segmento de datos
ablegen legt ab · legte ab · hat abgelegt	TÉC. guardar, almacenar (normalmente: quitarse la ropa)
der Heap · Pl. die Heaps	montículo, heap (memoria dinámica)
anlegen legt an · legte an · hat angelegt	TÉC. crear (variables, procesos) (normalmente: colocar; invertir dinero)
das Mittel · Pl. die Mittel	medio, recurso
der Systemaufruf · Pl. die Systemaufrufe	llamada al sistema
zur Ausführung gelangen (Ausdruck)	llegar a ejecutarse (gelangte, ist gelangt)
derzeit (Adv.)	actualmente, en ese momento
sichern sichert · sicherte · hat gesichert	TÉC. guardar (una copia) (normalmente: asegurar)
indem (Konj.)	modo → gerundio en español («guardando...»)
der Prozesskontrollblock · Pl. die Prozesskontrollblöcke	bloque de control de proceso
wiederherstellen stellt wieder her · stellte wieder her · hat wiederhergestellt	restaurar
sobald (Konj.)	en cuanto, tan pronto como

VOKABELN · S. 9	ESPAÑOL
an der Reihe sein (Ausdruck)	tocarle a uno (el turno)
umschalten schaltet um · schaltete um · hat umgeschaltet	conmutar, cambiar (das Umschalten = el cambio)
der Ausführungsstrang · Pl. die Ausführungsstränge	hilo de ejecución
etwaig (Adj.)	eventual, posible (etwaige weitere Ressourcen)
sich (D) etw. teilen mit + D teilt sich · teilte sich · hat sich geteilt	compartir algo con
auf einmal (Adv.)	a la vez (también: de repente)
die Reaktionsgeschwindigkeit · Pl. die Reaktionsgeschwindigkeiten	velocidad de respuesta
die Benutzereingabe · Pl. die Benutzereingaben	entrada del usuario
die Oberfläche · Pl. die Oberflächen	TÉC. interfaz (grafische Oberfläche) (normalmente: superficie)
gemeinsam genutzt (Adj.)	compartido
der Adressraum · Pl. die Adressräume	espacio de direcciones

GRAMMATIK · S. 9 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>in dem globale Variablen abgelegt sind</i> §5 · PASIVA DE ESTADO	Pasiva de estado (§5): <i>sind abgelegt</i> = «están almacenadas» (el resultado). Compara con la pasiva de acción <i>abgelegt werden</i> = «se almacenan», que aparece unas líneas más abajo. <i>in dem</i> es un relativo con preposición (§14) = «en el que».
<i>Mittel zum Anlegen von Prozessen</i> §18 · ESTILO NOMINAL E INFINITIVOS SUSTANTIVADOS	Infinitivo sustantivado con zum (§18): <i>zum</i> (= <i>zu dem</i>) + infinitivo con mayúscula expresa finalidad = «para + infinitivo»; <i>anlegen</i> tiene aquí el sentido técnico de «crear»: «medios para crear procesos».
<i>des derzeit dort ausgeführten Prozesses Q</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial (§1) en genitivo: <i>des ... Prozesses</i> y, entre medias, <i>derzeit dort ausgeführten</i> («ejecutado en ese momento allí»): «el estado actual del proceso Q que se está ejecutando allí en ese momento».
<i>..., indem alle ... Elemente ... abgelegt werden</i> §20 · CONJUNCIONES Y CONECTORES DOBLES	indem (§20) indica el modo («de qué manera») y se traduce con gerundio; verbo al final, en pasiva (§3): <i>abgelegt werden</i> . «El sistema operativo debe guardar el estado del proceso Q, almacenando todos los elementos mencionados en el bloque de control de proceso».
<i>an der Reihe ist, ausgeführt zu werden</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	Infinitivo pasivo con zu (§15, §3): <i>ausgeführt zu werden</i> = «ser ejecutado»; <i>an der Reihe sein</i> = «tocarle a uno». «En cuanto al proceso Q le vuelva a tocar ser ejecutado».
<i>Die anderen Elemente ... teilt er sich mit ...</i> §17 · ORDEN DE PALABRAS: QUÉ VA DELANTE DEL VERBO	Orden de palabras (§17): la oración empieza por el complemento directo (<i>Die anderen Elemente eines Prozesses – Programmcode, ...</i>) y el sujeto <i>er</i> (el hilo) va detrás del verbo. <i>sich (D) etwas teilen mit</i> = «compartir algo con»: «los demás elementos de un proceso... los comparte con los otros hilos del mismo proceso».

Seite 10 · página 10

1.2.1 → 1.2.2 Parallele Hardwarearchitekturen

PÁRRAFO · S. 10	DE QUÉ HABLA
<i>(sigue de la p. 9)</i>	Más ventajas: el cambio de contexto entre hilos es más barato y, con varios procesadores, los hilos corren de verdad en paralelo. Ejemplos de bibliotecas: Pthreads y Win32.
<i>Hier kommt nun OpenMP ...</i>	Papel de OpenMP: permite indicar qué ejecutan en paralelo los hilos sin preocuparse del modelo de hilos del compilador ni de crearlos o terminarlos. En OpenMP, un hilo es un flujo de control que ejecuta, junto con otros, una sección de código marcada.
<i>Als „Moore’sches Gesetz“ ...</i>	Apartado 1.2.2: la ley de Moore (los transistores de un procesador se duplican cada 18 meses), de 1965 y todavía vigente (nota al pie: en 2007 Moore le daba 10–15 años más). Últimamente el rendimiento ya no crece subiendo la frecuencia de reloj... Sigue en la p. 11.

VOKABELN · S. 10	ESPAÑOL
ökonomisch (Adj.)	económico; aquí: eficiente (ökonomischer = más eficiente)

VOKABELN · S. 10	ESPAÑOL
vollziehen vollzieht · vollzog · hat vollzogen	realizar, llevar a cabo
statt (Präp./Konj.)	en lugar de (statt ... zu + Inf.)
tatsächlich (Adj./Adv.)	real(mente), efectivamente
die Parallelausführung · Pl. die Parallelausführungen	ejecución en paralelo
eine Rolle spielen (Ausdruck)	importar, tener importancia (keine Rolle spielen = dar igual)
das Threadmodell · Pl. die Threadmodelle	modelo de hilos
umsetzen setzt um · setzte um · hat umgesetzt	implementar, llevar a la práctica
im Sinne + G (Ausdruck)	en el sentido de, según (im Sinne von OpenMP)
der Kontrollfluss · Pl. die Kontrollflüsse	flujo de control
markiert (Adj.)	marcado
die Faustregel · Pl. die Faustregeln	regla empírica, regla general
wonach (Relativadverb)	según el / la cual
handelsüblich (Adj.)	corriente, de los que se venden normalmente
die Beobachtung · Pl. die Beobachtungen	observación
erstmals (Adv.)	por primera vez
erfahren erfährt · erfuhr · hat erfahren	TÉC. sufrir, experimentar (cambios) (normalmente: enterarse)
die Abwandlung · Pl. die Abwandlungen	variación, modificación
die Gültigkeit · solo sing.	validez
in der jüngeren Vergangenheit (Ausdruck)	en el pasado reciente
einhergehen mit + D geht einher · ging einher · ist einhergegangen	ir acompañado de, conllevar
die Erhöhung · Pl. die Erhöhungen	aumento
die Leistungssteigerung · Pl. die Leistungssteigerungen	aumento del rendimiento
erzielen erzielt · erzielte · hat erzielt	lograr, obtener
die Gültigkeitsdauer · solo sing.	período de validez
vorhersagen sagt vorher · sagte vorher · hat vorhergesagt	predecir, pronosticar
GRAMMATIK · S. 10 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>ist es ökonomischer, ... statt zwischen Prozessen zu vollziehen</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	es + adjetivo + infinitivo con zu (§16, §15): <i>es ist ökonomischer, ... zu vollziehen</i> = «es más económico (eficiente) realizar...». Dentro, <i>statt</i> = «en lugar de» compara <i>zwischen Threads</i> con <i>zwischen Prozessen</i> : «es más eficiente hacer el cambio de contexto entre hilos que entre procesos».
<i>..., mit Hilfe dessen ...</i> §14 · ORACIONES DE RELATIVO DIFÍCILES	Relativo en genitivo (§14): <i>dessen</i> es masculino/neutro porque se refiere a <i>OpenMP</i> (neutro). <i>mit Hilfe dessen</i> = «con ayuda del cual» (compara con <i>mit deren Hilfe</i> , femenino, en la p. 1): «aquí entra en juego OpenMP, con el que se puede especificar la ejecución en paralelo del código por distintos hilos».
<i>Um diese ... Details ... muss er sich nicht kümmern</i> §17 · ORDEN DE PALABRAS: QUÉ VA DELANTE DEL VERBO	Orden de palabras (§17): el complemento con preposición del verbo <i>sich kümmern um</i> («ocuparse de») va delante: <i>Um diese und viele weitere Details ...</i> ; el sujeto <i>er</i> (el programador) va detrás del verbo: «de estos y muchos otros detalles, como iniciar y terminar hilos, no tiene que ocuparse».
<i>die Faustregel, wonach sich ...</i> §14 · ORACIONES DE RELATIVO DIFÍCILES	Adverbio relativo (§14): <i>wonach</i> (= <i>nach der</i>) = «según la cual», con el verbo al final (<i>verdoppelt</i>): «la regla empírica según la cual el número de transistores de un procesador corriente se duplica cada dieciocho meses».

„Moore'sches Gesetz“

§21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS

Adjetivo de nombre propio (§21): nombre + -sch + terminación de adjetivo: *das Moore'sche Gesetz, nach dem Amdahl'schen Gesetz*. Con apóstrofo se escribe con mayúscula; sin él, con minúscula (*mooresche*). En español: «la ley de Moore».

die mit der Erhöhung ... einhergehende Leistungssteigerung

§1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL
EXTENDIDO

Atributo participial (§1) con el participio I de *einhergehen mit* («ir acompañado de»): «el aumento de rendimiento que acompaña al incremento del número de transistores». La oración está en pasiva (§3): esa mejora *wird ... nicht mehr durch ... erzielt* = «ya no se logra mediante...».

bis eine Grenze erreicht sei

§9 · SUBJUNTIVO I

Subjuntivo I (§9) en estilo indirecto: está en una nota al pie que cuenta la predicción de Moore, y *sei* (de *sein*) marca que es lo que dijo él. *erreicht sei* es una pasiva de estado (§5): «hasta que se alcanzara un límite».

Seite 11 · página 11

1.2.2 Parallele Hardwarearchitekturen

PÁRRAFO · S. 11

DE QUÉ HABLA

(sigue de la p. 10)

...sino con más paralelismo dentro del procesador: *hyperthreading* (varios flujos de control en un núcleo) y procesadores multinúcleo.

In der Vergangenheit ...

Antes, los programas secuenciales se aceleraban solos con cada nueva generación de procesadores; ya no. Para aprovechar los chips multinúcleo hay que paralelizar, así que la programación paralela se vuelve una herramienta básica, y OpenMP permite hacerlo poco a poco.

Allgemein lassen sich ...

La clasificación de Flynn (1972), según el número de flujos de instrucciones y de datos. Empieza la lista:

• *Single Instruction, Single Data ...*

SISD: ordenadores secuenciales, como el PC clásico.

• *Single Instruction, Multiple Data ...*

SIMD: una instrucción sobre muchos datos a la vez. Sigue en la p. 12 con ejemplos.

VOKABELN · S. 11

ESPAÑOL

die Beschränkung · Pl. die Beschränkungen

limitación, restricción

dagegen sprechen (Ausdruck)

estar en contra, impedirlo (sprach, hat gesprochen)

zunehmend (Adj./Adv.)

creciente, cada vez más

die Ebene · Pl. die Ebenen

nivel (auf Prozessorebene = a nivel del procesador)

der Designansatz · Pl. die Designansätze

enfoque de diseño

umfassen

umfasst · umfasste · hat umfasst

abarcar, comprender

u. a. (unter anderem) (Abk.)

entre otros

sowie (Konj.)

así como, y también

der Prozessorkern · Pl. die Prozessorkerne

núcleo del procesador

jeweils (Adv.)

cada uno, respectivamente

die Recheneinheit · Pl. die Recheneinheiten

unidad de cálculo

vertrauen auf + A

vertraut · vertraute · hat vertraut

confiar en (darauf vertrauen, dass = confiar en que)

allein(e) (Adv.)

solo, únicamente

verfügbar (Adj.)

disponible

die Rechenleistung · Pl. die Rechenleistungen

potencia de cálculo

die Verbreitung · solo sing.

difusión, expansión

die Gegebenheit · Pl. die Gegebenheiten

circunstancia, condición

anpassen an + A / + D

passt an · passte an · hat angepasst

adaptar a

VOKABELN · S. 11	ESPAÑOL
das Rüstzeug · solo sing.	herramientas, bagaje (de conocimientos)
ein jeder (Pron.)	cada (uno) (eines jeden Programmierers = de todo programador)
inkrementell (Adj./Adv.)	incremental, paso a paso
darstellen stellt dar · stellte dar · hat dargestellt	TÉC. suponer, constituir (normalmente: representar)
einordnen in + A ordnet ein · ordnete ein · hat eingeordnet	clasificar en
weder ... noch (Konj.)	ni ... ni
der Datenstrom · Pl. die Datenströme	flujo de datos

GRAMMATIK · S. 11 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>konnte man darauf vertrauen, dass ...</i> §13 · CORRELATOS: DARAUF, DAVON, DARÜBER... + DASS / OB / WIE	Correlato (§13): <i>vertrauen auf</i> («confiar en») + oración → <i>darauf ... , dass</i> = «confiar en que»: «en el pasado se podía confiar en que los programas secuenciales se ejecutarían cada vez más rápido sin modificarlos».
<i>Um ... auszunutzen, ist es ... notwendig geworden, ... anzupassen</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	Tres construcciones (§15): <i>Um ... auszunutzen</i> = «para aprovechar» (oración final); <i>ist ... notwendig geworden</i> = perfecto de <i>werden</i> («se ha vuelto necesario»); y <i>es</i> anuncia los infinitivos <i>anzupassen und ... zu parallelisieren</i> (en los separables, <i>zu</i> dentro: <i>an-zu-passen</i>). «Para aprovechar la potencia de cálculo..., se ha vuelto necesario adaptar los programas a estas condiciones y paralelizarlos».
<i>stellt damit eine attraktive Möglichkeit ... dar</i> §12 · VERBOS SEPARABLES: EL PREFIJO AL FINAL	Verbo separable (§12): <i>stellt ... dar</i> = <i>darstellen</i> , que aquí no es «representar» sino «suponer, constituir». El prefijo <i>dar</i> está al final de una oración larga: «y constituye así una opción atractiva para programar aplicaciones para chips multinúcleo».
<i>eine der ... von Michael J. Flynn vorgeschlagenen Kategorien</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial (§1) con participio II y agente con <i>von</i> : «una de las categorías propuestas en 1972 por Michael J. Flynn». <i>eine der ...</i> = «una de las...» (genitivo plural).
<i>weder auf der Daten- noch auf der Anweisungsebene</i> §20 · CONJUNCIONES Y CONECTORES DOBLES	weder ... noch (§20) = «ni ... ni», combinado con guion de ahorro (§19): <i>Daten- = Datenebene</i> : «ordenadores secuenciales que no trabajan en paralelo ni a nivel de datos ni a nivel de instrucciones».

Seite 12 · página 12

1.2.2 Parallele Hardwarearchitekturen

PÁRRAFO · S. 12	DE QUÉ HABLA
<i>(sigue de la p. 11)</i>	Ejemplos de SIMD: las GPU y las instrucciones SIMD de los procesadores (MMX de Intel, 3DNow! de AMD, la familia SSE).
• <i>Multiple Instruction, Single Data ...</i>	MISD: concepto casi solo teórico, sin uso en el hardware de serie.
• <i>Multiple Instruction, Multiple Data ...</i>	MIMD: varios procesadores independientes sobre datos distintos (clústeres y procesadores multinúcleo). Se dividen en memoria distribuida y memoria compartida (SMP); programar máquinas de memoria compartida es el terreno de OpenMP.
<i>Es sei noch angemerkt ...</i>	Los niveles de paralelismo se pueden combinar: OpenMP en una máquina de memoria compartida, SIMD (SSE) dentro de cada procesador... Sigue en la p. 13.
VOKABELN · S. 12	ESPAÑOL
die Grafikkarte · Pl. die Grafikkarten	tarjeta gráfica
mittels + G (Präp.)	mediante, por medio de
einführen führt ein · führte ein · hat eingeführt	introducir, lanzar (al mercado)
der Befehl · Pl. die Befehle	TÉC. instrucción de máquina (normalmente: orden)

VOKABELN · S. 12	ESPAÑOL
die Befehlserweiterung · Pl. die Befehlserweiterungen	extensión del juego de instrucciones
eher (Adv.)	más bien
bislang (Adv.)	hasta ahora
die Massenfertigung · solo sing.	producción en masa
Verwendung finden (Ausdruck)	usarse, emplearse (fand, hat gefunden)
voneinander (Adv.)	el uno del otro, entre sí
hierfür (Adv.)	para esto, de esto
verteilt (Adj.)	distribuido
heutig (Adj.)	actual, de hoy
wiederum (Adv.)	a su vez
einteilen in + A teilt ein · teilte ein · hat eingeteilt	dividir, clasificar en
die Unterklasse · Pl. die Unterklassen	subclase
jene (Pron.)	aquellos, aquellas
vorhanden (Adj.)	existente, disponible
physikalisch (Adj.)	físico, de la física (≠ physisch = corporal)
letzterer (Adj.)	este último (in letzterem Fall = en este último caso)
anmerken merkt an · merkte an · hat angemerkt	señalar, observar
die Parallelitätsebene · Pl. die Parallelitätsebenen	nivel de paralelismo

GRAMMATIK · S. 12 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
... <i>Verwendung gefunden hat</i> §11 · VERBOS FUNCIONALES	Verbo funcional (§11): <i>Verwendung finden</i> = <i>verwendet werden</i> («usarse»), aquí en perfecto (<i>hat ... gefunden</i>): «un concepto más bien teórico que hasta ahora no se ha usado en la fabricación en serie de hardware».
<i>voneinander unabhängig ... arbeitenden Prozessoren</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial largo (§1) con participio I (<i>arbeitend</i>): <i>Systeme aus mehreren, voneinander unabhängig auf verschiedenen Daten arbeitenden Prozessoren</i> = «sistemas formados por varios procesadores que trabajan independientemente unos de otros sobre datos distintos».
<i>Jene mit ... und jene mit ... · In letzterem Fall</i> §21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS	Palabras de referencia (§21): <i>jene</i> = «aquellas» (aquí, las subclases); <i>letzterer</i> = «el último mencionado»: <i>in letzterem Fall</i> = «en este último caso» (el de la memoria compartida).
<i>Es sei noch angemerkt, dass ...</i> §9 · SUBJUNTIVO I	Subjuntivo I (§9) en una fórmula impersonal académica: <i>es sei angemerkt</i> = «cabe señalar, hay que añadir». Aquí no es estilo indirecto: «cabe señalar además que en una aplicación pueden combinarse distintos niveles de paralelismo».
... <i>kombiniert sein können</i> §5 · PASIVA DE ESTADO	Pasiva de estado con modal (§5): <i>kombiniert sein können</i> = «pueden estar combinados». Con <i>werden</i> sería la acción: <i>kombiniert werden können</i> = «pueden combinarse».

Seite 13 · página 13

1.2.2 → 1.2.3 Leistungsmessung

PÁRRAFO · S. 13	DE QUÉ HABLA
(<i>sigue de la p. 12</i>)	...y, además, el programa puede formar parte de un sistema distribuido en un clúster.
<i>Bleibt die Frage ...</i>	Apartado 1.2.3: ¿cuánto se gana al paralelizar, descontando el trabajo de gestionar los hilos? Se usan dos indicadores: aceleración y eficiencia.
<i>Die Beschleunigung s_n ...</i>	Definición de la aceleración: tiempo en un procesador dividido por el tiempo en n procesadores.
<i>Die Beschleunigung alleine ...</i>	La aceleración no dice cómo se aprovechan los procesadores; para eso está la eficiencia (aceleración dividida por el número de procesadores). Ejemplo con seis procesadores. Sigue en la p. 14.

VOKABELN · S. 13	ESPAÑOL
äußer- (Adj.)	exterior (auf einer äußeren Ebene)
d. h. (das heißt) (Abk.)	es decir
die Programminstanz · Pl. die Programminstanzen	instancia del programa
der Laufzeitvorteil · Pl. die Laufzeitvorteile	ventaja en tiempo de ejecución
abzüglich + G (Präp.)	descontando, menos
der Mehraufwand · solo sing.	trabajo adicional, sobrecoste (overhead)
die Verwaltung · Pl. die Verwaltungen	gestión, administración
heranziehen zieht heran · zog heran · hat herangezogen	recurrir a, utilizar (para comparar, juzgar)
die Kenngröße · Pl. die Kenngrößen	indicador, magnitud característica
die Beschleunigung · Pl. die Beschleunigungen	aceleración (speedup)
die Effizienz · solo sing.	eficiencia
der Quotient · Pl. die Quotienten	cociente (n-Deklination: des Quotienten)
die Laufzeit · Pl. die Laufzeiten	tiempo de ejecución
das Verhältnis · Pl. die Verhältnisse	TÉC. proporción, razón (normalmente: relación)
die Ausführungsdauer · solo sing.	duración de la ejecución (= die Ausführungszeit)
beschleunigen beschleunigt · beschleunigte · hat beschleunigt	acelerar
aussagen über + A sagt aus · sagte aus · hat ausgesagt	decir, indicar (nichts darüber aussagen = no decir nada sobre ello)
der Parallelbetrieb · solo sing.	funcionamiento en paralelo
das Viertel · Pl. die Viertel	cuarto (ein Viertel so lange = la cuarta parte del tiempo)
kommen auf + A (Ausdruck)	llegar a, alcanzar (un valor)
GRAMMATIK · S. 13 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
... könnten auf einem Cluster verteilt ausgeführt werden §10 · SUBJUNTIVO II	Subjuntivo II (§10) de posibilidad: <i>könnten</i> = «podrían», con una pasiva (§3): <i>ausgeführt werden</i> = «ejecutarse»; <i>verteilt</i> = «de forma distribuida»: «otras instancias del programa podrían ejecutarse repartidas en un clúster».
Bleibt die Frage, welchen Laufzeitvorteil ... §17 · ORDEN DE PALABRAS: QUÉ VA DELANTE DEL VERBO	Verbo al principio (§17) en lugar de <i>Es bleibt die Frage</i> : en los textos se omite el <i>es</i> y el sujeto (<i>die Frage</i>) va detrás. Sigue una pregunta indirecta con el verbo al final (<i>erzielen kann</i>): «queda la pregunta de qué ventaja en tiempo de ejecución se puede lograr...».
zieht man die beiden Kenngrößen ... heran §12 · VERBOS SEPARABLES: EL PREFIJO AL FINAL	Verbo separable (§12): <i>zieht ... heran</i> = <i>heranziehen</i> («recurrir a, utilizar»); «para comparar programas seriales y paralelos se recurre a dos indicadores: la aceleración y la eficiencia».
sagt ... noch nichts darüber aus, wie gut ... §13 · CORRELATOS: DARAUF, DAVON, DARÜBER... + DASS / OB / WIE	Correlato (§13) con un verbo separable (§12): <i>aussagen über</i> («decir sobre») → <i>darüber ... , wie gut ... ,</i> y <i>sagt ... aus</i> está separado: «la aceleración sola no dice nada sobre lo bien que se aprovechan los procesadores adicionales».
dessen ... Ausführung ... ein Viertel so lange dauert wie ..., käme ... §10 · SUBJUNTIVO II	Frase hipotética con tres piezas: el relativo en genitivo <i>dessen</i> (§14) = «cuya»; la comparación <i>so lange wie</i> («tanto tiempo como»); y el subjuntivo II <i>käme</i> (§10, de <i>kommen</i>) = «llegaría a». «Un algoritmo cuya ejecución paralela en seis procesadores durara solo la cuarta parte que la secuencial llegaría a una aceleración de 4».

PÁRRAFO · S. 14	DE QUÉ HABLA
(sigue de la p. 13)	En el ejemplo la eficiencia es baja; un algoritmo ideal, con aceleración lineal, tendría eficiencia 1.
Dennoch stellt ...	La aceleración puede incluso superar n (aceleración superlineal) gracias a la caché: con más procesadores hay más caché en total y los hilos aprovechan datos que otros ya cargaron.
Bereits im Jahre 1967 ...	Apartado 1.2.4: la tesis de Amdahl (1967): el trabajo de gestión en los multiprocesadores limita la aceleración y es, por naturaleza, secuencial; por eso el rendimiento paralelo solo crecería si también crece el secuencial.
Das nach ihm benannte ...	La ley de Amdahl limita la aceleración según la parte serial que queda en el código. Sigue en la p. 15 con la fórmula.

VOKABELN · S. 14	ESPAÑOL
betragen beträgt · betrug · hat betragen en el texto: betrüge (subjuntivo II)	ascender a, ser (una cantidad)
dennoch (Adv.)	sin embargo, aun así
die Obergrenze · Pl. die Obergrenzen	límite superior
auftreten tritt auf · trat auf · ist aufgetreten	aparecer, producirse
um + A (Präp.)	en (diferencia): um einen Faktor = en un factor
der Cache-Speicher · Pl. die Cache-Speicher	memoria caché (= der Cache, Pl. die Caches)
die Gesamtgröße · Pl. die Gesamtgrößen	tamaño total
halten hält · hielt · hat gehalten	TÉC. mantener, conservar datos (normalmente: sostener; parar)
die Speicherzugriffszeit · Pl. die Speicherzugriffszeiten	tiempo de acceso a memoria
profitieren von + D profitiert · profitierte · hat profitiert	beneficiarse de (davon profitieren, dass)
der Mitläufer · Pl. die Mitläufer	compañero; aquí: los otros hilos (normalmente: simpatizante pasivo)
unmittelbar (Adj./Adv.)	directo, inmediatamente
die Berechnung · Pl. die Berechnungen	cálculo
die Vorarbeit · Pl. die Vorarbeiten	trabajo previo
sich Gedanken machen (Ausdruck)	reflexionar (zu / über + A: sobre)
die Grundlage · Pl. die Grundlagen	fundamento, base
feststellen stellt fest · stellte fest · hat festgestellt	constatar, comprobar
beschränken beschränkt · beschränkte · hat beschränkt	limitar (nach oben beschränken = acotar superiormente)
grundsätzlich (Adj./Adv.)	por principio, en esencia
... Natur sein (Ausdruck)	ser de naturaleza ... (sequenzieller Natur = de naturaleza secuencial)
parallelisierbar (Adj.)	paralelizable (-bar = que se puede)
schließen aus + D schließt · schloss · hat geschlossen	concluir, deducir de (daraus schließen, dass)
die Steigerung · Pl. die Steigerungen	aumento
im gleichen Maß (Ausdruck)	en la misma medida

VOKABELN · S. 14	ESPAÑOL
mitwachsen wächst mit · wuchs mit · ist mitgewachsen	crecer a la par
benannt nach + D (Part. II)	llamado en honor a (benennen, benannte, hat benannt)
GRAMMATIK · S. 14 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>betrüge · ausnutzte · wäre · hätte</i> §10 · SUBJUNTIVO II	Subjuntivo II (§10) en ejemplos hipotéticos: <i>betrüge</i> (de <i>betragen</i> , forma propia con Umlaut) = «sería / ascendería a»; <i>ausnutzte</i> (verbo débil: igual que el Präteritum) = «aprovechara»; <i>wäre</i> = «fuera»; <i>hätte</i> = «tendría». «La eficiencia sería solo...»; «un algoritmo ideal... tendría eficiencia 1».
<i>..., der ... ausnutzte und dessen Beschleunigung ... wäre</i> §14 · ORACIONES DE RELATIVO DIFÍCILES	Dos relativas coordinadas (§14) sobre el mismo sustantivo (<i>Algorithmus</i>): <i>der</i> (nominativo: «que») y <i>dessen</i> (genitivo: «cuya»): «un algoritmo paralelo ideal, que aprovechara por completo los procesadores adicionales y cuya aceleración fuera lineal..., tendría eficiencia 1».
<i>..., was die Speicherzugriffszeiten reduziert</i> §14 · ORACIONES DE RELATIVO DIFÍCILES	was relativo (§14) referido a toda la oración anterior = «lo cual»: «...de modo que se pueden mantener más datos en la caché, lo cual reduce los tiempos de acceso a memoria».
<i>können davon profitieren, dass ...</i> §13 · CORRELATOS: DARAUF, DAVON, DARÜBER... + DASS / OB / WIE	Correlato (§13): <i>profitieren von</i> + oración → <i>davon ...</i> , <i>dass</i> = «beneficiarse de que»: «los hilos pueden beneficiarse de que otros hilos ya hayan cargado datos en la caché».
<i>der von Multiprozessorarchitekturen benötigte Mehraufwand</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial (§1) con participio II y agente con <i>von</i> : «el trabajo adicional que necesitan las arquitecturas multiprocesador». Es el sujeto de <i>beschränkt ... nach oben</i> («limita superiormente»).
<i>Darüber hinaus sei dieser Mehraufwand ... nur möglich sei</i> §9 · SUBJUNTIVO I	Subjuntivo I en estilo indirecto (§9): <i>sei</i> en lugar de <i>ist</i> indica que es la opinión de Amdahl, no una afirmación de los autores: «además, (según Amdahl) este trabajo adicional sería por principio de naturaleza secuencial...»; «un aumento del rendimiento solo sería posible si...».
<i>Das nach ihm benannte Amdahl'sche Gesetz</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial (§1): <i>nach ihm benannt</i> = «que lleva su nombre» (<i>benennen nach</i> = «dar nombre según»): «la ley de Amdahl, bautizada con su nombre, limita...».
<i>läßt · schloß (p. 18) · Kontrollfluß</i> §22 · ERRATAS DEL LIBRO Y ORTOGRAFÍA ANTIGUA	Ortografía antigua (§22): antes de 1996 se escribía <i>ß</i> también tras vocal breve. Hoy: <i>lässt, schloss, Kontrollfluss</i> . Tras vocal larga o diptongo sigue siendo <i>ß</i> (<i>groß, heißen</i>).

Seite 15 · página 15

1.2.4 Das Amdahl'sche Gesetz

PÁRRAFO · S. 15	DE QUÉ HABLA
(sigue de la p. 14)	Derivación: se normaliza el tiempo serial a 1 y se llama σ a la parte secuencial; en n procesadores solo se reparte la parte paralela. De ahí salen la aceleración máxima y su límite $1/\sigma$, que no depende del número de procesadores.
Werden beispielsweise ...	Ejemplo: con un 10 % de código secuencial, la aceleración nunca pasa de 10. La figura 1.1 muestra las curvas para distintos valores de σ .

VOKABELN · S. 15	ESPAÑOL
der Anteil · Pl. die Anteile	fracción, parte, proporción
unveränderlich (Adj.)	invariable
normieren auf + A normiert · normierte · hat normiert	normalizar a
der Zeitanteil · Pl. die Zeiteile	fracción de tiempo
unverändert (Adj.)	sin cambios
unter Vernachlässigung + G (Ausdruck)	sin tener en cuenta, despreciando

VOKABELN · S. 15	ESPAÑOL
es gilt (Ausdruck)	TÉC. se cumple (en matemáticas) (gelten: normalmente valer)
erreichbar (Adj.)	alcanzable
besagen besagt · besagte · hat besagt	decir, afirmar (una ley, una regla)
die Abbildung · Pl. die Abbildungen	figura (abreviatura: Abb.)
anzeigen zeigt an · zeigte an · hat angezeigt <i>en el texto: zeigt ... an</i>	mostrar, indicar
in Abhängigkeit von + D (Ausdruck)	en función de
der Codeanteil · Pl. die Codeanteile	fracción de código

GRAMMATIK · S. 15 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>durch die im Code verbleibenden seriellen Anteile</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial (§1) con participio I (<i>verbleibend</i> , de <i>verbleiben</i> = quedar): «por las partes seriales que quedan en el código». Completa la frase de la p. 14: la ley limita la aceleración posible <i>durch</i> («por») esas partes.
<i>Sei σ der ... Anteil</i> §9 · SUBJUNTIVO I	Subjuntivo I en una definición (§9): <i>Sei</i> al principio = «Sea», la forma habitual de introducir una variable en matemáticas: «sea σ la fracción (invariable) de los cálculos seriales en el código».
<i>Die serielle auf 1 normierte Ausführungszeit</i> §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Atributo participial (§1): entre <i>Die serielle</i> y <i>Ausführungszeit</i> va <i>auf 1 normierte</i> («normalizada a 1»): «el tiempo de ejecución serial, normalizado a 1, se puede describir como la suma...».
<i>unter Vernachlässigung des ...</i> §18 · ESTILO NOMINAL E INFINITIVOS SUSTANTIVADOS	Estilo nominal (§18): <i>unter</i> + sustantivo en <i>-ung</i> + genitivo = «sin tener en cuenta» (literalmente «bajo desprecio de»): «(despreciando el trabajo adicional de la paralelización)».
<i>Werden beispielsweise 10 % ... ausgeführt, ... besagt ...</i> §8 · CONDICIONAL SIN «WENN»	Condicional sin «wenn» en pasiva (§8, §3): <i>Werden ... ausgeführt</i> = <i>Wenn ... ausgeführt werden</i> ; la principal empieza por el verbo (<i>besagt</i>): «si, por ejemplo, el 10 % de un programa se ejecuta secuencialmente, la ley de Amdahl dice que la aceleración máxima es 10».
<i>Abbildung 1.1 zeigt ... an</i> §12 · VERBOS SEPARABLES: EL PREFIJO AL FINAL	Verbo separable (§12): <i>zeigt ... an</i> = <i>anzeigen</i> («mostrar, indicar»); el prefijo <i>an</i> llega unas 25 palabras después, al final de la oración: «la figura 1.1 muestra la aceleración máxima... en función de distintas fracciones de código secuencial σ ».

Seite 16 · página 16

Abb. 1.1 → 1.2.5 Das Gustafson'sche Gesetz

PÁRRAFO · S. 16	DE QUÉ HABLA
<i>Abb. 1.1</i>	Pie de la figura 1.1: aceleración máxima según Amdahl frente al número de procesadores, para varios σ ; la diagonal es el caso ideal ($\sigma = 0$).
<i>Das Amdahl'sche Gesetz bringt ...</i>	Apartado 1.2.5: la ley de Amdahl es escéptica, pero olvida que con más potencia de cálculo también crecen los problemas: solo en investigación se resuelve el mismo problema con distinto número de procesadores; en la práctica se resuelven problemas mayores o con más precisión. Sigue en la p. 17.

VOKABELN · S. 16	ESPAÑOL
der Idealfall · Pl. die Idealfälle	caso ideal
die Sichtweise · Pl. die Sichtweisen	punto de vista, perspectiva
zum Ausdruck bringen (Ausdruck)	expresar (brachte, hat gebracht)
grundlegend (Adj.)	fundamental, básico
gegenüber + D (Präp.)	frente a, respecto a
vernachlässigen vernachlässigt · vernachlässigte · hat vernachlässigt	descuidar, no tener en cuenta
wachsend (Adj.)	creciente

VOKABELN · S. 16	ESPAÑOL
höchstens (Adv.)	como mucho, a lo sumo
der Forschungszweck · Pl. die Forschungszwecke	fin de investigación (zu Forschungszwecken)
verschieden viele (Ausdruck)	distintas cantidades de
stattdessen (Adv.)	en su lugar, en cambio

GRAMMATIK · S. 16 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
mit zunehmender Anzahl verwendeter Prozessoren §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Dos cosas. Participio I como adjetivo (§1): <i>zunehmend</i> («creciente»). Y un genitivo sin artículo: <i>verwendeter Prozessoren</i> («de procesadores usados»), donde la terminación -er del adjetivo marca el genitivo plural: «con un número creciente de procesadores usados».
bringt ... eine grundlegende Skepsis ... zum Ausdruck §11 · VERBOS FUNCIONALES	Verbo funcional (§11): <i>zum Ausdruck bringen</i> = <i>ausdrücken</i> («expresar»): «la ley de Amdahl expresa, pues, un escepticismo de fondo frente a las posibilidades de los sistemas paralelos».
mit wachsender zur Verfügung stehender Rechenleistung §1 · ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO	Dos participios I seguidos (§1) delante de <i>Rechenleistung</i>: <i>wachsender</i> («creciente») y <i>zur Verfügung stehender</i> («disponible»): «con una potencia de cálculo disponible cada vez mayor, también crecen las tareas que hay que resolver».
die zu lösenden Aufgaben §2 · GERUNDIVO: ZU + PARTICIPIO I	Gerundivo (§2): <i>zu</i> + participio I (<i>lösend</i>): «las tareas que hay que resolver».
lässt man ein Problem ... lösen §6 · LOS USOS DE «LASSEN»	lassen + infinitivo sin sich (§6) = «hacer que algo se haga»: «solo con fines de investigación se hace resolver un problema de tamaño dado con distinto número de procesadores». No confundir con <i>sich lassen</i> (= «se puede»).
würde man stattdessen ... versuchen, ... zu lösen §10 · SUBJUNTIVO II	Subjuntivo II con würde (§10) + infinitivo con zu (§15): <i>würde ... versuchen</i> = «intentaría»: «en aplicaciones reales, en cambio, se intentaría resolver un problema mayor con más procesadores».

Seite 17 · página 17

1.2.5 Das Gustafson'sche Gesetz

PÁRRAFO · S. 17	DE QUÉ HABLA
Abb. 1.2	Pie de la figura 1.2: la aceleración según Amdahl para 1024 procesadores cuando crece σ .
(sigue de la p. 16)	...o para calcular la solución con más precisión.
John Gustafson und ...	Los experimentos de Gustafson (1988) con 1024 procesadores contradecían a Amdahl: según su ley, con solo un 4 % secuencial la aceleración máxima sería 24, pero en simulaciones físicas con un 4–8 % secuencial midieron... (sigue en la p. 18).

VOKABELN · S. 17	ESPAÑOL
genauer bestimmen (Ausdruck)	determinar con más precisión
gemessen (Adj.)	medido (de messen)
im Widerspruch stehen zu + D (Ausdruck)	estar en contradicción con (stand, hat gestanden)
die Vorhersage · Pl. die Vorhersagen	predicción
laut + D / G (Präp.)	según
abfallen fällt ab · fiel ab · ist abgefallen	descender, caer (una curva)
steil (Adj.)	empinado, pronunciado
überhaupt (Adv.)	siquiera; en absoluto
in der Lage sein (Ausdruck)	ser capaz (zu + Inf.: de)
das Messergebnis · Pl. die Messergebnisse	resultado de medición

GRAMMATIK · S. 17 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
stellten ... fest, dass ... §12 · VERBOS SEPARABLES: EL PREFIJO AL FINAL	Verbo separable (§12) <i>feststellen</i> («constatar»): el prefijo <i>fest</i> llega tras un complemento largo (<i>bei Experimenten mit einem System mit 1024 Prozessoren</i>): «Gustafson y sus colegas constataron en 1988 que...».
im Widerspruch zu den Vorhersagen ... standen §11 · VERBOS FUNCIONALES	Verbo funcional (§11): <i>im Widerspruch stehen zu</i> = <i>widersprechen</i> («contradecir»): «...que las aceleraciones medidas contradecían las predicciones de la ley de Amdahl».
Wie man sieht, fällt die Kurve sehr steil ab §12 · VERBOS SEPARABLES: EL PREFIJO AL FINAL	Verbo separable (§12) <i>abfallen</i> («caer, bajar»); <i>Wie man sieht</i> = «como se ve»: «como se ve, la curva cae muy bruscamente».
wären überhaupt in der Lage ... · betrüge ... nur 24 §10 · SUBJUNTIVO II	Subjuntivo II (§10) para las consecuencias hipotéticas de la ley de Amdahl: <i>wären ... in der Lage</i> = «serían capaces» (<i>in der Lage sein</i> = «ser capaz», §11); <i>betrüge</i> = «sería»: «pocos programas serían siquiera capaces de superar una aceleración de 100».

Seite 18 · página 18

1.2.5 Das Gustafson'sche Gesetz

PÁRRAFO · S. 18	DE QUÉ HABLA
(<i>sigue de la p. 17</i>)	...aceleraciones de unas 1020, es decir, casi lineales.
<i>Gustafson schloß ...</i>	Conclusión de Gustafson: no es realista suponer fija la parte paralela; los usuarios ajustan el problema para que termine en un tiempo dado, así que lo que se mantiene constante es el tiempo, no el tamaño del problema. La parte secuencial (carga, entrada y salida, cuellos de botella) no crece.
<i>Gustafson drehte ...</i>	Por eso invierte la pregunta: ¿cuánto tardaría el programa paralelo en un solo procesador? Con esa idea deduce su fórmula de la aceleración escalada. Sigue en la p. 19.

VOKABELN · S. 18	ESPAÑOL
um (+ número) (Präp.)	alrededor de (eine Beschleunigung um 1020)
die Größenordnung · Pl. die Größenordnungen	orden de magnitud
die Annahme · Pl. die Annahmen	suposición, hipótesis
zurückweisen weist zurück · wies zurück · hat zurückgewiesen	rechazar
vorgegeben (Adj.)	prefijado, dado
das Zeitfenster · Pl. die Zeitfenster	ventana de tiempo, plazo
abschließen schließt ab · schloss ab · hat abgeschlossen	terminar, completar (abgeschlossen sein = estar terminado)
vielmehr (Adv.)	más bien, por el contrario
die Problemgröße · Pl. die Problemgrößen	tamaño del problema
annehmen nimmt an · nahm an · hat angenommen	suponer, asumir (als konstant annehmen)
der Freiheitsgrad · Pl. die Freiheitsgrade	grado de libertad
Ein- und Ausgabe (Ausdruck)	entrada y salida (E/S)
durchlaufbar (Adj.)	que se puede recorrer (nur seriell durchlaufbar = solo en serie)
der Engpass · Pl. die Engpässe	cuello de botella
dagegen (Adv.)	en cambio, por el contrario
umdrehen dreht um · drehte um · hat umgedreht	dar la vuelta (die Fragestellung umdrehen = plantear la pregunta al revés)
die Fragestellung · Pl. die Fragestellungen	planteamiento (de la pregunta)
verbracht (Adj.)	empleado, pasado (tiempo) (de verbringen)
streng monoton (Adj.)	estrictamente monótono

VOKABELN · S. 18	ESPAÑOL
sich annähern + D nähert sich an · näherte sich an · hat sich angenähert <i>en el texto: nähert sich ... an (el «an» está en la p. 19)</i>	aproximarse a
GRAMMATIK · S. 18 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>..., 1 - σ sei konstant ..., zurückzuweisen sei</i> §9 · SUBJUNTIVO I	Estilo indirecto con subjuntivo I (§9): todo el párrafo cuenta lo que concluyó Gustafson, y cada <i>sei</i> marca «según él»: «Gustafson concluyó que había que rechazar la suposición de que $1 - \sigma$ es constante e independiente de n ».
<i>zurückzuweisen sei · als konstant anzunehmen</i> §7 · SEIN + ZU + INFINITIVO	sein + zu + infinitivo (§7) = «hay que», aquí en subjuntivo I (<i>sei</i>). Separables con <i>zu</i> dentro: <i>zurück-zu-weisen</i> («rechazar»), <i>an-zu-nehmen</i> («suponer»): «había que rechazar...»; «más bien había que suponer constante el tiempo de ejecución, y no el tamaño del problema».
<i>hätten ... könnten ... wären ... bliebe</i> §10 · SUBJUNTIVO II	Subjuntivo II como sustituto del I (§10): en plural el subjuntivo I coincidiría con el indicativo (<i>sie haben</i>), así que se usa <i>hätten, könnten, wären</i> . Sigue siendo estilo indirecto: «ya que los usuarios tendrían control... y podrían elegir los parámetros de modo que los cálculos terminaran dentro de una ventana de tiempo dada».
<i>Verdopple man ..., verdopple man auch ...</i> §8 · CONDICIONAL SIN «WENN»	Condicional sin «wenn» (§8) en subjuntivo I con <i>man</i> (estilo indirecto): <i>Verdopple man = Wenn man ... verdoppelt</i> : «si se duplica el número de grados de libertad de una simulación física, se duplica también el número de procesadores».
<i>Sei mit t_p und t_s die ... verbrachte Laufzeit bezeichnet</i> §9 · SUBJUNTIVO I	Definición con subjuntivo I + pasiva (§9, §3): <i>Sei ... bezeichnet</i> = «sea designado». En medio hay un atributo participial (§1): <i>die mit paralleler bzw. serieller Berechnung verbrachte Laufzeit</i> = «el tiempo empleado en cálculo paralelo o serial». «Designemos con t_p y t_s el tiempo empleado en cálculo paralelo y serial, respectivamente».
<i>nähert sich die Beschleunigung ... an</i> §12 · VERBOS SEPARABLES: EL PREFIJO AL FINAL	Verbo separable (§12) <i>sich annähern</i> + dativo («aproximarse a»): ¡el prefijo <i>an</i> está en la página siguiente (p. 19)!: «la aceleración se aproxima al número de procesadores usados en paralelo».

Seite 19 · página 19

1.2.5 Das Gustafson'sche Gesetz

PÁRRAFO · S. 19	DE QUÉ HABLA
(sigue de la p. 18)	Si la parte secuencial se vuelve despreciable al crecer el problema, la aceleración se acerca al número de procesadores (figura 1.3).
Die Vorhersagen ...	Las previsiones de Gustafson son mucho más optimistas: la aceleración máxima baja muy despacio al aumentar la parte serial (con 1024 procesadores y un 4 % serial, 983).
Abb. 1.3	Pie de la figura 1.3: aceleración máxima según Gustafson para varios σ .

VOKABELN · S. 19	ESPAÑOL
die Skalierbarkeit · solo sing.	escalabilidad
ausfallen fällt aus · fiel aus · ist ausgefallen	TÉC. resultar (positiver ausfallen) (normalmente: suspenderse, fallar)
bedeutend (Adv.)	considerablemente
der Graph · Pl. die Graphen	gráfica (n-Deklination: des Graphen)
im Falle + G (Ausdruck)	en el caso de
steigend (Adj.)	creciente
konvergieren gegen + A konvergiert · konvergierte · hat konvergiert	converger a

GRAMMATIK · S. 19 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>fallen bedeutend positiver aus</i> §21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS	ausfallen + adjetivo (§21) = «resultar»: <i>positiver ausfallen</i> = «resultar más positivo»; <i>bedeutend</i> = «considerablemente»: «las predicciones de la ley de Gustafson resultan considerablemente más positivas».

GRAMMATIK · S. 19 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>Statt wie im Falle des ... Gesetzes ... zu konvergieren, ...</i> §15 · CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO CON ZU	statt ... zu + infinitivo (§15) = «en lugar de + infinitivo»; <i>wie im Falle des Amdahl'schen Gesetzes</i> = «como en el caso de la ley de Amdahl»; «en lugar de converger muy rápido hacia 1 (como ocurre con Amdahl), la aceleración máxima baja muy despacio».
<i>Für ein 1024-Prozessor-System und einem seriellen Anteil</i> §22 · ERRATAS DEL LIBRO Y ORTOGRAFÍA ANTIGUA	Errata del libro (§22): <i>für</i> rige siempre acusativo, así que debería ser <i>einen seriellen Anteil</i> (o bien <i>bei einem seriellen Anteil</i>). Idea: «para un sistema de 1024 procesadores y una fracción serial del 4 %, la aceleración prevista es 983».

Seite 20 · página 20

1.2.5 → «Und wer hat nun Recht?»

PÁRRAFO · S. 20	DE QUÉ HABLA
<i>Abb. 1.4</i>	Pie de la figura 1.4: comparación directa de Amdahl y Gustafson para 1024 procesadores.
<i>Und wer hat nun Recht?</i>	Subtítulo: «¿Y quién tiene razón?».
<i>Yuan Shi argumentiert ...</i>	Según Yuan Shi, las dos leyes son en el fondo equivalentes: las diferencias vienen de malentendidos (sobre todo sobre qué es la «parte secuencial») y de condiciones que se pasan por alto.
<i>In der Praxis liegt ...</i>	En la práctica la verdad está en medio: hay aplicaciones que siguen a Amdahl y no escalan, y otras que escalan casi perfectamente, como dice Gustafson. Sigue en la p. 21.

VOKABELN · S. 20	ESPAÑOL
Recht haben (Ausdruck)	tener razón
letztlich (Adv.)	en última instancia, al final
das Missverständnis · Pl. die Missverständnisse	malentendido
was ... angeht (Ausdruck)	en lo que respecta a
die Vorbedingung · Pl. die Vorbedingungen	condición previa
die Anwendbarkeit · solo sing.	aplicabilidad
herrühren von + D rührt her · rührte her · hat hergerührt	provenir de, deberse a
irgendwo dazwischen (Ausdruck)	en algún punto intermedio
skalierbar (Adj.)	escalable
umgekehrt (Adv.)	a la inversa
anscheinend (Adv.)	aparentemente
einerseits ... andererseits (Konj.)	por un lado ... por otro

GRAMMATIK · S. 20 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>dass beide Gesetze ... äquivalent seien</i> §9 · SUBJUNTIVO I	Subjuntivo I en estilo indirecto (§9): <i>seien</i> (plural de <i>sei</i>) marca que es la tesis de Yuan Shi: «Yuan Shi sostiene que ambas leyes serían, en el fondo, matemáticamente equivalentes».
<i>was die Definition ... angeht</i> §21 · FÓRMULAS Y EXPRESIONES FIJAS	Fórmula (§21): <i>was X angeht</i> = «en lo que respecta a X»: «(sobre todo en lo que respecta a la definición de la “fracción secuencial”)».
<i>Es lassen sich Anwendungen finden, für die ...</i> §6 · LOS USOS DE «LASSEN»	sich lassen + infinitivo (§6) con es de relleno (§16): el sujeto real es <i>Anwendungen</i> (plural), por eso <i>lassen</i>: «se pueden encontrar aplicaciones para las que se cumple la ley de Amdahl y que no escalan».
<i>einerseits ... (p. 21) andererseits</i> §20 · CONJUNCIONES Y CONECTORES DOBLES	Conector doble (§20): <i>einerseits ... andererseits</i> = «por un lado ... por otro». La primera parte está al final de la p. 20 y la segunda al principio de la p. 21.

PÁRRAFO · S. 21	DE QUÉ HABLA
(sigue de la p. 20)	Conclusión del capítulo: antes de paralelizar hay que pensar si el algoritmo puede escalar con sus partes secuenciales, pero el rendimiento real a menudo solo se ve (y se optimiza) al ejecutarlo: la arquitectura, las cachés y la memoria influyen de forma decisiva.
VOKABELN · S. 21	ESPAÑOL
unerlässlich (Adj.)	imprescindible
die Einschränkung · Pl. die Einschränkungen	restricción, limitación
der Codebestandteil · Pl. die Codebestandteile	parte del código
skalieren skaliert · skalierte · hat skaliert	escalar
erst (Adv.)	no antes de, solo (erst im Betrieb = solo cuando ya funciona)
der Betrieb · solo sing.	TÉC. funcionamiento (im Betrieb) (normalmente: empresa)
entscheidend (Adj./Adv.)	decisivo, de forma decisiva
GRAMMATIK · S. 21 · EN EL TEXTO	QUÉ ES Y CÓMO LEERLO, PIEZA A PIEZA
<i>sich ... darüber Gedanken zu machen, ob denn ...</i> §13 · CORRELATOS: DARAUF, DAVON, DARÜBER... + DASS / OB / WIE	Correlato (§13) con <i>sich Gedanken machen über</i> («reflexionar sobre») → <i>darüber ... , ob</i> = «reflexionar sobre si...». La partícula <i>denn</i> en la pregunta indirecta añade duda («realmente»): «es imprescindible pensar, antes de paralelizar, si una versión paralela puede realmente escalar».
<i>lässt sich ... oft erst im Betrieb feststellen</i> §6 · LOS USOS DE «LASSEN»	sich lassen + infinitivo (§6) = «se puede»; <i>erst</i> = «no antes de, solo»: «el rendimiento realmente alcanzado a menudo solo se puede determinar y optimizar en funcionamiento».
<i>die tatsächliche erreichte Leistung</i> §22 · ERRATAS DEL LIBRO Y ORTOGRAFÍA ANTIGUA	Probable errata (§22): lo esperable es <i>die tatsächlich erreichte Leistung</i> , con <i>tatsächlich</i> como adverbio (sin terminación) que modifica al participio <i>erreichte</i> : «el rendimiento realmente alcanzado». Con terminación (<i>tatsächliche</i>) serían dos adjetivos sobre <i>Leistung</i> .

Parte 3 · Para consultar

Palabras pequeñas que estructuran el texto

Los 62 conectores, adverbios y preposiciones de la lista, en orden de aparición: son lo que más ayuda a leer con fluidez.

WORT	ESPAÑOL	S.
nebeneinander	uno al lado del otro; aquí: en paralelo	V
dabei	en ello, al respecto; aquí: y es que	V
sofern	siempre que, en la medida en que (verbo al final)	1
kaum	apenas, casi no (kaum einen schnelleren Weg = casi ningún camino más rápido)	1
mit Hilfe + G	con ayuda de, mediante (también: mithilfe)	2
ebenfalls	también, igualmente	2
namens	llamado, de nombre	2
stets	siempre (registro formal)	3
somit	por tanto, así pues	3
nahezu	casi	4
mittlerweile	entretanto; a estas alturas, ya	4
insbesondere	en particular, sobre todo	5
hauptsächlich	principalmente	5
bzw. (beziehungsweise)	o bien; respectivamente	5
darüber hinaus	además	5
allerdings	sin embargo; eso sí	5
beispielsweise	por ejemplo	5
so dass / sodass	de modo que (verbo al final)	6
zumindest	al menos	6
o. g. (oben genannt)	arriba mencionado	7
etwa	aquí: por ejemplo (normalmente: aproximadamente)	7
demnach	según esto, por consiguiente	7
zum Teil	en parte	7
vorab	de antemano, previamente	7
im Gegensatz zu + D	a diferencia de	8
mehrfach	varias veces	8
derzeit	actualmente, en ese momento	9
indem	modo → gerundio en español («guardando...»)	9
sobald	en cuanto, tan pronto como	9
auf einmal	a la vez (también: de repente)	9
statt	en lugar de (statt ... zu + Inf.)	10
wonach	según el / la cual	10
erstmals	por primera vez	10
u. a. (unter anderem)	entre otros	11
sowie	así como, y también	11
jeweils	cada uno, respectivamente	11
allein(e)	solo, únicamente	11

WORT	ESPAÑOL	S.
weder ... noch	ni ... ni	11
mittels + G	mediante, por medio de	12
eher	más bien	12
bislang	hasta ahora	12
voneinander	el uno del otro, entre sí	12
hierfür	para esto, de esto	12
wiederum	a su vez	12
d. h. (das heißt)	es decir	13
abzüglich + G	descontando, menos	13
dennoch	sin embargo, aun así	14
um + A	en (diferencia): um einen Faktor = en un factor	14
gegenüber + D	frente a, respecto a	16
höchstens	como mucho, a lo sumo	16
stattdessen	en su lugar, en cambio	16
laut + D / G	según	17
überhaupt	siquiera; en absoluto	17
um (+ número)	alrededor de (eine Beschleunigung um 1020)	18
vielmehr	más bien, por el contrario	18
dagegen	en cambio, por el contrario	18
bedeutend	considerablemente	19
letztlich	en última instancia, al final	20
umgekehrt	a la inversa	20
anscheinend	aparentemente	20
einerseits ... andererseits	por un lado ... por otro	20
erst	no antes de, solo (erst im Betrieb = solo cuando ya funciona)	21

Internacionalismos

Se entienden sin traducción; aquí solo el género y el plural (¡ojo: Algorithmen, Indizes, Pragmas!).

der Algorithmus · Pl. die Algorithmen
die Architektur · Pl. die Architekturen
der Chip · Pl. die Chips
der Cluster · Pl. die Cluster
der Code · Pl. die Codes
der Compiler · Pl. die Compiler
das Detail · Pl. die Details
die Diagonale · Pl. die Diagonalen
die Direktive · Pl. die Direktiven
das Dokument · Pl. die Dokumente
die Domäne · Pl. die Domänen
der Effekt · Pl. die Effekte
das Element · Pl. die Elemente
das Experiment · Pl. die Experimente
der Faktor · Pl. die Faktoren

die Funktion · Pl. die Funktionen
die Funktionalität · Pl. die Funktionalitäten
der Index · Pl. die Indizes
die Instanz · Pl. die Instanzen
die Interpretation · Pl. die Interpretationen
die Kategorie · Pl. die Kategorien
das Konzept · Pl. die Konzepte
die Kurve · Pl. die Kurven
die Modifikation · Pl. die Modifikationen
die Option · Pl. die Optionen
der Parameter · Pl. die Parameter
das Pragma · Pl. die Pragmas
der Prozess · Pl. die Prozesse
der Prozessor · Pl. die Prozessoren
das Register · Pl. die Register

die Ressource · Pl. die Ressourcen
der Scheduler · Pl. die Scheduler
die Simulation · Pl. die Simulationen
die Skepsis · solo sing.
die Spezifikation · Pl. die Spezifikationen
der Standard · Pl. die Standards
das System · Pl. die Systeme
die Technologie · Pl. die Technologien
der Thread · Pl. die Threads
die Topologie · Pl. die Topologien
der Transistor · Pl. die Transistoren
die Variable · Pl. die Variablen
der Vektor · Pl. die Vektoren
die Version · Pl. die Versionen

Índice alfabético

Las 492 entradas de la lista con la página del libro donde se explican.

- die Abbildung · 15
- abfallen · 17
- die Abfassung · 7
- abfragen · 5
- ablegen · 9
- abschalten · 3
- abschließen · 18
- der Abschnitt · 7
- der Abstraktionsgrad · 3
- die Abwandlung · 10
- abzüglich + G · 13
- der Adressraum · 9
- allein(e) · 11
- allerdings · 5
- an der Reihe sein · 9
- anlegen · 9
- anmerken · 12
- sich annähern · 18
- die Annahme · 18
- annehmen · 18
- anpassen · 11
- der Ansatz · 1
- anschalten / ausschalten · 2
- anscheinend · 20
- der Anspruch · 6
- der Anteil · 15
- anweisen · 4
- die Anweisung · 1
- die Anwendbarkeit · 20
- die Anwendung · V
- anzeigen · 15
- die Applikation · 4
- die Arbeitsaufteilung · 1
- der Arbeitsplatzrechner · V
- auf einmal · 9
- auftreten · 14
- aufzeigen · 2
- der Ausdruck · 2
- ausfallen · 19
- ausführbar · 5
- ausführen · V
- ausführlich · 8
- die Ausführungsdauer · 13
- der Ausführungsstrang · 9
- ausgeben · 3
- ausgewählt · 6
- ausgezeichnet · 2
- ausnutzen · V
- aussagen · 13
- ausschließen · 6
- der Ausweg · VI
- äußer- · 13
- das Bauteil · V
- bedeutend · 19
- bedingt · 5
- beeinflussen · 3
- sich befassen · V
- der Befehl · 12
- die Befehlsweiterung · 12
- begegnen · 2
- begrenzt · 4
- behandeln · 7
- die Behandlung · 8
- beispielsweise · 5
- beitragen · 1
- benannt nach + D · 14
- der Benutzer · 2
- die Benutzereingabe · 9
- die Beobachtung · 10
- die Berechnung · 14
- der Bereich · 3
- berücksichtigen · VI
- die Berücksichtigung · 7
- besagen · 15
- beschleunigen · 13
- die Beschleunigung · 13
- beschränken · 14
- die Beschränkung · 11
- betrachten · 7
- betragen · 14
- der Betrieb · 21
- das Betriebssystem · 8
- bewirken · 3
- bezeichnen · 8
- sich beziehen · 4
- die Bibliotheksfunktion · 1
- bislang · 12
- bzw. (beziehungsweise) · 5
- der Cache-Speicher · 14
- der Codeabschnitt · 4
- der Codeanteil · 15
- der Codebestandteil · 21
- der Codeblock · 5
- das Codestück · 6
- die Compileranweisung · 2
- die Compilerdirektive · 1
- die Compilierung · 3
- d. h. (das heißt) · 13
- dabei · V
- dagegen · 18
- dagegen sprechen · 11
- der Dank · VI
- darstellen · 11
- darüber hinaus · 5
- der Datenbereich · 9
- der Datenstrom · 11
- demnach · 7
- dennoch · 14
- derartig · V
- derzeit · 9
- der Designansatz · 11
- durchführen · VI
- durchlaufbar · 18
- die Ebene · 11
- ebenfalls · 2
- echt · V
- die Effizienz · 13
- eher · 12
- die Eigenschaft · 2
- sich eignen · 1
- ein jeder · 11
- Ein- und Ausgabe · 18
- einbeziehen · 6
- einbinden · 5
- eindeutig · 8
- der Eindruck · 8
- eine Rolle spielen · 10
- einerseits ... andererseits · 20
- einfügen · 1
- einführen · 12
- einführend · 7
- die Einführung · V
- eingehen · 3
- die Einhaltung · VI
- einhergehen · 10
- einordnen · 11
- die Einschränkung · 21
- einsteigen · 8
- einteilen · 12
- sich empfehlen · 5
- der Engpass · 18
- enthalten · 5
- entscheidend · 21
- entsprechen · 5
- entsprechend · 2
- der Entwurf · V
- das Entwurfswerkzeug · V
- erfahren · 10
- erfolgen · 3
- erfordern · 1
- ergänzen · 3
- sich ergeben · 8
- erhalten bleiben · 3
- erhältlich · 6
- erheblich · 1
- erhöhen · VI
- die Erhöhung · 10
- das Erlernen · VI
- ermöglichen · 1
- erreichbar · 15
- erst · 21
- erstmal · 10
- erwähnen · 2
- erweitern · 1
- die Erweiterung · 4
- erzeugen · 5
- erzielen · 10
- es gilt · 15
- es handelt sich um + A · 8
- sich etablieren · 4
- sich (D) etw. teilen · 9
- etwa · 7
- etwaig · 9
- explizit / implizit · 3
- fähig · 3
- die Fähigkeit · V
- die Faustregel · 10
- die Festplatte · 8
- feststellen · 14
- folgen · 3

folgend · 3
 der Forschungszweck · 16
 die Fragestellung · 18
 der Freiheitsgrad · 18
 die Funktionseinheit · VI
 der Funktionsparameter · 8
 die ganze Zahl · 2
 sich Gedanken machen · 14
 gegeben · VI
 die Gegebenheit · 11
 gegenüber + D · 16
 gemeinsam · 2
 gemeinsam genutzt · 9
 die Gemeinschaft · 2
 gemessen · 17
 genannt · 3
 genauer bestimmen · 17
 genügen · 4
 gering · 4
 die Gesamtaufgabe · V
 die Gesamtgröße · 14
 getrennt · 2
 die Gleichzeitigkeit · 8
 die Grafikkarte · 12
 der Graph · 19
 die Größe · 2
 die Größenordnung · 18
 die Grundlage · 14
 grundlegend · 16
 grundsätzlich · 14
 gültig · 4
 die Gültigkeit · 10
 die Gültigkeitsdauer · 10
 halten · 14
 handelsüblich · 10
 hauptsächlich · 5
 die Headerdatei · 5
 der Heap · 9
 der Helfer · VI
 heranziehen · 13
 herrühren · 20
 der Hersteller · 1
 herstellerübergreifend · 4
 herunterladen · 2
 heute · 12
 hierfür · 12
 hinausgehen · 6
 höchstens · 16
 der Idealfall · 16
 die Identifikationsnummer · 8
 im Falle + G · 19
 im Gegensatz zu + D · 8
 im gleichen Maß · 14
 im Sinne + G · 10
 im Widerspruch stehen zu + D · 17
 in Abhängigkeit von + D · 15
 in der jüngeren Vergangenheit · 10
 in der Lage sein · 17
 indem · 9
 der Informatiker · VI
 initialisieren · 2
 inkludieren · 5
 inkrementell · 11
 ins Spiel kommen · 5
 insbesondere · 5
 irgendwo dazwischen · 20
 jene · 12
 jeweils · 11
 kaum · 1
 die Kenngröße · 13
 die Kenntnis · 7
 die Klammer · 5
 die Klammerung · 5
 die Klausel · 4
 die Kommandozeilenoption · 2
 kommen auf + A · 13
 konkurrierend · 1
 das Konstrukt · 1
 der Kontrollfluss · 10
 konvergieren · 19
 die Korrektheit · 3
 das Korrekturlesen · VI
 langfristig · V
 laufen · 1
 lauffähig · 3
 die Laufzeit · 13
 die Laufzeitbibliothek · 5
 die Laufzeitumgebung · 2
 der Laufzeitvorteil · 13
 laut + D / G · 17
 der Leckstrom · VI
 die Leistung · 4
 die Leistungsaufnahme · VI
 die Leistungsmessung · 7
 die Leistungsoptimierung · 4
 die Leistungssteigerung · 10
 lesbar · 2
 die Lesbarkeit · 1
 letzterer · 12
 letztlich · 20
 markiert · 10
 die Massenfertigung · 12
 der Mehraufwand · 13
 mehrfach · 8
 der Mehrkernprozessor · 7
 die Menge · 1
 das Merkmal · 2
 das Messergebnis · 17
 das Missverständnis · 20
 mit Hilfe + G · 2
 der Mitläufer · 14
 das Mittel · 9
 mittels + G · 12
 mittlerweile · 4
 mitwachsen · 14
 nachfolgend · 5
 nahezu · 4
 namens · 2
 ... Natur sein · 14
 nebeneinander · V
 der Neuentwurf · 4
 normieren · 15
 o. g. (oben genannt) · 7
 die Oberfläche · 9
 die Obergrenze · 14
 obig · 3
 die Öffentlichkeit · VI
 öffnend · 5
 ökonomisch · 10
 die Parallelausführung · 10
 der Parallelbetrieb · 13
 parallelisierbar · 14
 parallelisieren · V
 die Parallelisierung · V
 die Parallelität · 1
 die Parallelitätsebene · 12
 die Parallelverarbeitung · 7
 physikalisch · 12
 portabel · 1
 portierbar · 4
 die Problemgröße · 18
 profitieren · 14
 das Programmiermodell · 1
 die Programmierschnittstelle · 1
 die Programminstanz · 13
 der Programmschrittzähler · 8
 der Prozesskontrollblock · 9
 der Prozessorkern · 11
 der Quellcode · 1
 der Quotient · 13
 die Reaktionsgeschwindigkeit · 9
 die Recheneinheit · 11
 die Rechenleistung · 11
 der Rechner · V
 Recht haben · 20
 regeln · 8
 der Registerwert · 8
 die Reihe · 8
 resultierend · 1
 die Rücksprungadresse · 8
 das Rüstzeug · 11
 der Schalter · 6
 die Schleife · 3
 der Schleifenkörper · 3
 schließen · 14
 schrittweise · 3
 schwerfallen · VI
 separat · 3
 sequenziell · 1
 seriell · V
 setzen · 5
 sichern · 9
 die Sichtweise · 16
 skalierbar · 20
 die Skalierbarkeit · 19
 skalieren · 21
 so dass / sodass · 6
 sobald · 9
 sofern · 1
 sogenannte · VI
 somit · 3
 sowie · 11
 der Speicher · 8
 der Speicherbereich · 8
 die Speicherzugriffszeit · 14
 spezifizieren · 1
 die Spezifizierung · 1
 der Stack · 8
 statt · 10
 stattdessen · 16
 steigend · 19
 die Steigerung · 14

steil · 17
 stets · 3
 steuern · 2
 streng monoton · 18
 die Synchronisation · 5
 die Synchronisierung · 1
 der Systemaufruf · 9
 die Taktrate · VI
 tatsächlich · 10
 die Testversion · 6
 das Threadmodell · 10
 die Transistorstruktur · VI
 u. a. (unter anderem) · 11
 der Überblick · 7
 überhaupt · 17
 übersetzen · 6
 um (+ número) · 18
 um + A · 14
 umdrehen · 18
 der Umfang · 4
 umfassen · 11
 die Umgebungsvariable · 1
 umgekehrt · 20
 umschalten · 9
 umsetzen · 10
 die Umsetzung · 4
 unabdingbar · VI
 unerlässlich · 21
 unmittelbar · 14
 unter Vernachlässigung + G · 15
 unterbrechen · 3
 die Unterklasse · 12
 unterstützen · 2
 die Unterstützung · VI
 unveränderlich · 15
 unverändert · 15
 ursprünglich · 1
 verarbeiten · VI
 die Verarbeitung · V
 verbleibend · 7

verbracht · 18
 die Verbreitung · 11
 sich verdoppeln · V
 sich verfestigen · V
 verfügbar · 11
 verfügen · 2
 der Vergleichszweck · 4
 das Verhalten · 4
 das Verhältnis · 13
 der Verlag · VI
 vermuten · 2
 vernachlässigen · 16
 verplanen · VI
 verschieden viele · 16
 verständlich · VI
 verstehen · V
 verteilt · 12
 vertrauen · 11
 vertraut · 8
 die Verwaltung · 13
 Verwendung finden · 12
 verzichten · 5
 vielmehr · 18
 das Viertel · 13
 die Vollständigkeit · 6
 vollziehen · 10
 voneinander · 12
 vor der Tür stehen · 4
 vorab · 7
 die Vorarbeit · 14
 voraussetzen · 7
 die Vorbedingung · 20
 vorgegeben · 18
 der Vorgeschmack · 2
 vorhanden · 12
 die Vorhersage · 17
 vorhersagen · 10
 vorig · 7
 vorliegen · 4
 vorliegend · VI

vortauschen · 8
 wachsend · 16
 die Warnmeldung · 3
 was ... angeht · 20
 weder ... noch · 11
 weiterblättern · 8
 wesentlich · 3
 wiederherstellen · 9
 wiederum · 12
 wonach · 10
 zahlreich · 2
 der Zeilenumbruch · 5
 der Zeitanteil · 15
 die Zeitersparnis · VI
 das Zeitfenster · 18
 zeitlich · 8
 die Zeitmessung · 7
 der Zeitpunkt · 7
 der Zeitraum · 8
 zugänglich · VI
 zugreifen · 3
 der Zugriff · 2
 zugrunde liegen · 1
 zum Ausdruck bringen · 16
 zum Einsatz kommen · 3
 zum Teil · 7
 zumindest · 6
 zunehmen · VI
 zunehmend · 11
 die Zuordnung · 3
 zur Ausführung gelangen · 9
 zur Verfügung stehen / stellen · V
 zurückweisen · 18
 die Zusammenarbeit · VI
 sich zusammensetzen · 1
 der Zuwachs · V
 zuweisen · 3
 der Zweck · 6
 zwingen · V
 zwingend · V